MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

**CURSO 3**

# GRAFOMOTRICIDAD PARA LA LECTURA ESCRITA

**CICLO FORMATIVO**

**DESARROLLO DE HABILIDADES PREVIAS A LA LECTURA Y ESCRITURA EN EDUCACIÓN INICIAL**

UNEFCO
UNIDAD ESPECIALIZADA DE FORMACIÓN CONTINUA

# CONTENIDO

PRESENTACIÓN 4

DATOS GENERALES DEL CURSO 5

OBJETIVO DE CICLO 5

OBJETIVO ESPECIFICOS DE CICLO 5

OBJETIVO DEL CURSO 6

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 6

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 6

TEMA 1 7

COMPRENSIÓN LECTORA Y SUS NIVELES 7

Actividad inmersiva……8

1.1. LA CONCIENCIA FONOLÓGICA. 12

1.2. BENEFICIOS DE TRABAJAR LA CONCIENCIA FONOLÓGICA. 14

1.3. CARACTERÍSTICAS QUE DEBEMOS LOGRAR EN LAS NIÑAS Y NIÑOS PARA TRABAJAR LA CONCIENCIA FONOLÓGICA. 15

1.4. SUGERENCIAS PARA MEJORAR LA PREDISPOSICIÓN DE DISCRIMINACIÓN SONORA. 16

Práctica pedagógica gamificada……17

TEMA 2 21

DESARROLLO DE LA CONCIENCIA FONOLÓGICA EN CASTELLANO 21

Actividad inmersiva……22

2.1. LA EJERCITACIÓN DE LA CONCIENCIA FONOLÓGICA COMO PREDICTOR DE ÉXITO PARA LA LECTURA ESCRITURA. 25

2.2. ELEMENTOS QUE TRABAJAREMOS PARA DESARROLLAR LA CONCIENCIA FONOLÓGICA. 29

Práctica pedagógica gamificada……47

TEMA 3 49

RELACIÓN FONEMA GRAFEMA 49

Actividad inmersiva……50

3.1. SIN MIEDO A PROBAR NUEVAS POSIBILIDADES. 53

3.2. TRABAJO SISTEMÁTICO DE LA RELACIÓN FONEMA-GRAFEMA. 53

3.3. LOS FONEMAS DEL IDIOMA CASTELLANO HABLADO EN BOLIVIA. 54

Práctica pedagógica gamificada……62

Concreción práctica pedagógica ……63

GLOSARIO 66

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 68

# PRESENTACIÓN

En el marco de la gestión educativa 2026, el Ministerio de Educación, a través de la Unidad Especializada de Formación Continua (UNEFCO), impulsa procesos de formación continua dirigidos a maestras y maestros del Sistema Educativo Plurinacional, orientados al fortalecimiento de la práctica pedagógica y a la mejora de la calidad educativa, en coherencia con las políticas educativas vigentes.

En este contexto, la Educación Inicial en Familia Comunitaria adquiere un papel fundamental en el desarrollo de habilidades previas a la lectura y escritura, reconociendo que la primera infancia es una etapa clave para la adquisición de capacidades lingüísticas, cognitivas y comunicativas que constituyen la base del aprendizaje escolar.

No obstante, en la práctica educativa persisten concepciones inadecuadas sobre la enseñanza temprana de la lectura y escritura, generando presiones para que las niñas y niños adquieran estas habilidades de manera anticipada, sin considerar su madurez neurológica. Asimismo, se evidencian limitaciones en la aplicación de estrategias pertinentes que prioricen el desarrollo de habilidades prelectoras fundamentales.

En respuesta a esta problemática, se presenta el Curso 1: "Desarrollo de la Conciencia Fonológica", como parte del ciclo formativo "Acercamiento a la lectura y desarrollo de escritura no convencional en educación inicial", orientado a fortalecer las competencias docentes para comprender la importancia del desarrollo del lenguaje oral y la conciencia de los sonidos como predictores del éxito en la lectura y escritura.

En este marco, el curso promueve el desarrollo de habilidades como la discriminación auditiva, la identificación de sonidos, la conciencia silábica y fonémica, así como la relación fonema-grafema, a través de estrategias lúdicas y contextualizadas que respeten los ritmos de aprendizaje de las niñas y niños.

El presente cuaderno formativo tiene como propósito fortalecer la reflexión crítica y la práctica pedagógica de maestras y maestros, contribuyendo a la implementación de estrategias pertinentes que favorezcan el desarrollo de la conciencia fonológica y sienten las bases para futuros procesos de alfabetización.

Unidad Especializada de Formación Continua (UNEFCO)

# DATOS GENERALES DEL CURSO

CICLO FORMATIVO

**DESARROLLO DE HABILIDADES PREVIAS A LA LECTURA Y ESCRITURA EN EDUCACIÓN INICIAL**

CURSO 1

**DESARROLLO DE LA CONCIENCIA FONOLÓGICA**

CURSO 2

**DESARROLLO DE PROCESOS DE LA COMPRENSIÓN LECTORA**

CURSO 3

**GRAFOMOTRICIDAD PARA LA LECTURA Y ESCRITURA**

## OBJETIVO DE CICLO

Fortalecer las competencias pedagógicas de las maestras y los maestros de Educación Inicial en Familia Comunitaria para diseñar, implementar y evaluar estrategias didácticas que desarrollen progresivamente las habilidades previas a la lectura y escritura, favoreciendo el desarrollo integral de las niñas y los niños desde un enfoque comunicativo, inclusivo y sociocomunitario.

## OBJETIVO ESPECÍFICOS DE CICLO

1. Analizar los fundamentos neuro educativos, psicopedagógicos y curriculares que sustentan el desarrollo de las habilidades previas a la lectura y escritura en Educación Inicial.
2. Diseñar e implementar estrategias metodológicas pertinentes que favorezcan el desarrollo progresivo de las habilidades perceptivas, motrices, lingüísticas y grafomotoras de las niñas y los niños.
3. Evaluar el desarrollo de las habilidades previas a la lectura y escritura mediante instrumentos e indicadores que permitan tomar decisiones oportunas para fortalecer los procesos de aprendizaje.

## OBJETIVO DEL CURSO

Desarrollar competencias para planificar, aplicar y evaluar estrategias de grafomotricidad que fortalezcan los procesos grafomotores necesarios para la adquisición de la lectura y la escritura convencional en las niñas y los niños de Educación Inicial, considerando su desarrollo integral y el enfoque comunicativo dialógico textual.

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO

- Analizar la relación entre la psicomotricidad, el desarrollo neurológico y los procesos grafomotores como base para el aprendizaje de la lectura y la escritura.
- Aplicar estrategias, actividades y recursos didácticos que desarrollen la coordinación motriz, la preescritura, la grafía y la caligrafía de manera progresiva y contextualizada.
- Diseñar procesos de evaluación diagnóstica, formativa y final que permitan valorar el avance de las habilidades grafomotoras y orientar acciones de mejora en la práctica educativa.

## RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso, las maestras y los maestros diseñan, implementan y evalúan propuestas pedagógicas de grafomotricidad sustentadas en fundamentos psicomotores, neuroeducativos y curriculares, promoviendo el desarrollo progresivo de los procesos grafomotores que favorecen la adquisición de la lectura y la escritura en las niñas y los niños de Educación Inicial.

# TEMA 1
# ELEMENTOS CIRCUNDANTES A LA GRAFOMOTRICIDAD EN PREESCOLARES

# ACTIVIDAD INMERSIVA

**El Espejo de las Emociones EscolaresPropósito**

Empatizar con los niños que colapsan frente a los deberes escolares como de los adultos que intentan acompañarlos, identificar qué bloqueos invisibles están operando (emocionales, neurodivergencias, dinámicas familiares) y construir alternativas de apoyo basadas en la empatía y la neuroeducación.

**Desarrollo de la Actividad**

1. Considerar un vídeo con el que se dese trabajar
https://www.youtube.com/watch?v=bUibaLyCFHIm

https://www.tiktok.com/@ultimahoracol_/video/7193038197272677638

divide grupo de cinco personas asignándoles lentes distintos para la observación, dos integrantes mirarán el video prestando atención *únicamente* a los micro gestos del niño (tensión muscular, respiración, mirada). Otros dos se enfocarán *exclusivamente* en las reacciones del lenguaje corporal de los adultos o el entorno.

El último integrante registrará las palabras exactas que detonan el aumento de la frustración la finalidad es cada uno vive el video desde un lugar de observación profunda, sin hablar.

2. Al terminar los videos, debaten desde su percepción reflexionando ¿Por qué ocurre ta comportamiento? construyendo un mapa mental rápido en una hoja donde dividen el problema en tres niveles: Lo visible (el llanto/berrinche), Lo oculto (miedo al fracaso, cansancio, posible dificultades de aprendizaje no detectadas) y El entorno (la presión o desesperación de los padres

**Pregunta Provocadora**

Si las tareas escolares en casa están costando lágrimas, gritos o un silencio absoluto de frustración.

¿Realmente estamos evaluando el aprendizaje del niño, o estamos midiendo la resistencia de su salud mental y la paciencia de su familia?

**Puesta en Común**

Cada grupo elegirá a un portavoz, presentarán en plenaria

¿Qué es lo primero que un maestro o un padre debe cambiar mañana mismo para que la tarea deje de ser una batalla campal?

Se abrirá un espacio de 10 minutos para registrar las coincidencias (acuerdos) y los puntos donde el grupo debate (disensos) sobre la verdadera función de los deberes en casa.

# ACTIVIDAD DE INICIO.

**a. Observamos los siguientes videos cortos individualmente**

**En el siguiente QR**
Niño caso 1

**En el siguiente QR**
Niño caso 2

**En el siguiente QR**
Niño caso 3

**b. Conformamos grupos de cinco personas y conversamos con ayuda de las siguientes preguntas:**

1. ¿Qué pasa en cada video?, ¿Qué tienen en común?
2. ¿por qué están en ese estado de ánimo?
3. ¿Cómo apoyan los padres?, ¿Sugerirían otro tipo de apoyo?
4. ¿Qué creen que habría que cambiar para que logren hacer la tarea?
5. ¿Qué porcentaje diría que reaccionan de la misma manera frente a las tareas?, ¿Por qué?
6. ¿Habrá algún problema más allá que no estamos analizando?

**c. Compartan en plenario los acuerdos o disensos a lo que han llegado a partir de la conversación.**

## 1.1. PSICOMOTRICIDAD.

El término psicomotricidad se refiere a una relación estrecha entre la motricidad y el psiquismo.

El primero está relacionado al movimiento y el segundo a la actividad psíquica en sus dos componentes: socioafectivo y cognoscitivo.

El CECM indica que *"Estos dos elementos van a ser las dos caras de un proceso único: el desarrollo integral de la persona. Pues el dominio de su propio cuerpo facilitará la forma cómo el niño interactúa con los objetos, se relaciona y comunica con las demás personas"* (CECM, 2008, pág. 43). Y esta interacción tiene que ver con la escritura en la medida en que una de las bases de lograr la escritura que tiene que ver con el control y dominio del propio cuerpo.

Cuando hablamos de la escritura, lo primero que se nos viene a la cabeza es el agarrado del lápiz y la habilidad de realizar trazos. Sin embargo, el hecho de que la niña niño puedan realizar estos trazos convencionales tienen que ver con diferentes habilidades que lo llevaron a ese momento, están relacionado con la tonicidad muscular de las extremidades superiores, así como la inhibición del algunas funcione ejecutivas que indiquen que los preescolares están listos para aceptar el reto de sentarse y dedicarle tiempo a esta tarea. También hablamos de la capacidad de abstraer los símbolos convencionales de su lengua (alfabeto), es decir diferentes habilidades socio cognitivas y motoras.

En el proceso se perfeccionan las habilidades motoras finas que le permiten realizar la acción coordinada de ojos mano y dedos, también se perfeccionarán las habilidades motoras gruesas que le permitirán ubicar a las grafías en cierto espacio del papel o cualquier otro soporte, le ayudarán también a que comprenda conceptos como arriba, abajo, izquierda, derecha, grande pequeño, entre otros que intervienen en el proceso.

Estos factores parten de dos leyes fundamentales en el desarrollo de la primera infancia:

- La ley cefalocaudal

La ley cefalocaudal y la ley próximo distal son principios del desarrollo infantil que describen cómo se desarrollan las habilidades motoras y sensoriales en los niños.

### 1.1.1.La ley cefalocaudal

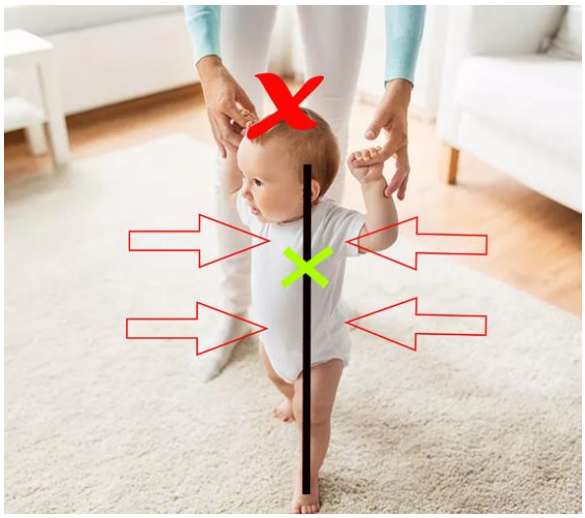
los niños siguen un patrón de crecimiento que comienza en la cabeza y se extiende hacia abajo en dirección a los pies. Así es que los niños primero desarrollan habilidades en la cabeza y el cuello,



luego en los brazos y el tronco, y finalmente en las piernas y los pies. En las extremidades lo último que lle gan a controlar son los dedos. Por ejemplo, los bebés comienzan a levantar la cabeza y girarla antes de aprender a gatear, y luego gatean antes de caminar. Al enfocarse en la ley cefalocaudal, las y los docentes pueden asegurarse de que el niño esté preparado para cada etapa del desarrollo motor y puedan proporcionar el apoyo adecuado para ayudarle al niño a progresar hacia habilidades motoras más finas y precisas que son necesarias para la escritura.

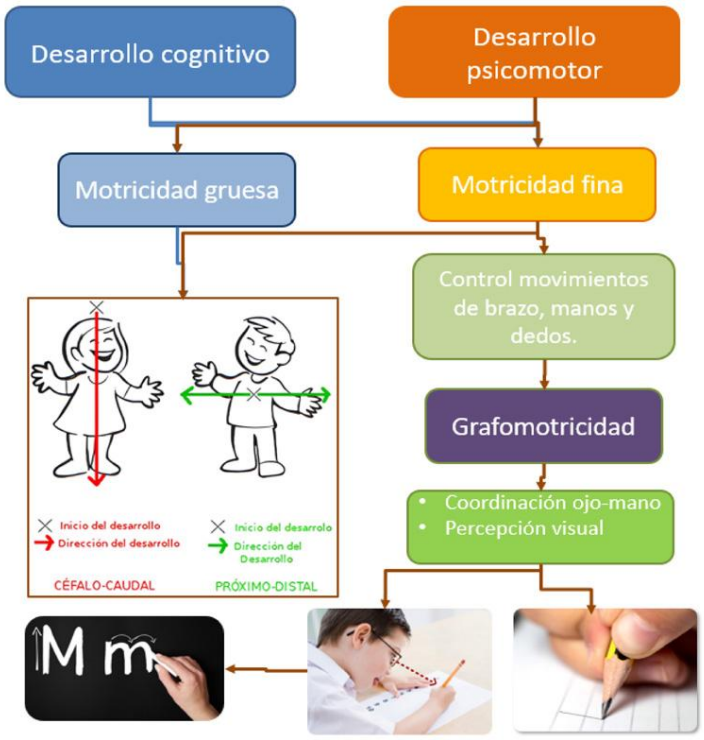
### 1.1.2. La ley próximo distal

Por otro lado, la ley próximo distal establece que el desarrollo motor y sensorial en los niños y niñas ocurre primero en las partes más cercanas al cuerpo y luego se extiende hacia las extremidades.



El desarrollo de las respuestas motrices se lleva a cabo desde las áreas cercanas al centro del cuerpo hacia las áreas más distantes. “Así, se puede observar que el niño controla antes los movimientos de los hombros, que los movimientos finos de los dedos” (Rodríguez, Actividades para estimular la motricidad fina y gruesa, 2015, pág. 8) El desarrollo de esta ley estará directamente relacionada con la forma en que la niña o niño va tomando el lápiz para escribir o dibujar hasta perfeccionar el agarre.

Podemos ver, entonces que todas las habilidades se ponen en juego y es necesario no perder ninguna de vista cuando se trabaje la grafomotricidad, sin embargo, las tareas prioritarias se verán reflejadas en actividades que pongan más peso en las tareas que lleven a los niños a perfeccionar sus habilidades motoras, sobre todo la motricidad fina.




## 1.2. ETAPAS PREVIAS A LA GRAFOMOTRICIDAD

Las etapas de la grafomotricidad pueden variar dependiendo de la fuente consultada, pero en general se agrupan dentro de lo que es la motricidad gruesa y la motricidad fina. Lo cual no quiere decir, como abordaremos en distintos momentos en este material, que no involucre un tratamiento integral.

### 1.2.1. Control motor grueso

Esta es la primera etapa en la que el niño desarrolla el control de sus movimientos corporales más grandes y coordinados, como gatear, caminar, correr y saltar. En esta etapa, el niño también empieza a desarrollar la coordinación ojo-mano.

### 1.2.2. Control motor fino

En esta etapa, el niño comienza a desarrollar habilidades motoras finas, como la capacidad de sostener objetos pequeños, manipular objetos con precisión y controlar los movimientos de sus dedos y manos. Esta etapa es importante para el desarrollo de la grafomotricidad, ya que permite que el niño tenga el control necesario para sostener un lápiz o crayón y realizar trazos y formas básicas.



*Fuente: www.freepik.com*

### 1.2.2.1. Motricidad ocular

Esta habilidad se refiere a la manipulación precisa de objetos con los dedos y músculos pequeños de la mano, así como a la coordinación de los movimientos de la mano y los dedos con la vista para realizar actividades como escribir, dibujar o recortar.

Durante la infancia, la coordinación ojo-mano se va desarrollando progresivamente a medida que el niño mejora en precisión y control al practicar estas habilidades.

## 1.3. PROCESOS PREVIOS A LA CONSTRUCCIÓN DE GRAFÍAS

Antes de la grafomotricidad, es importante que los niños trabajen en el desarrollo de habilidades que les permitan mejorar su **coordinación motora, su control postural y su fuerza muscular**. Realizar ejercicios previos puede ayudar a los niños a desarrollar habilidades motoras finas y gruesas que serán útiles para la grafomotricidad. Coordinación ojo-mano

La coordinación ojo-mano es la habilidad que permite a una persona utilizar sus ojos y manos de manera sincronizada.

para realizar tareas precisas y controladas. En el contexto de la grafomotricidad, la coordinación ojo-mano es esencial para la escritura, ya que implica la capacidad de guiar el lápiz con precisión y controlar a medida que se traza una letra o figura. Permite al niño hacer un seguimiento visual del trazo que está realizando y ajustar el movimiento de la mano de manera adecuada para mantener la letra o figura dentro de los límites establecidos. Además, una buena coordinación ojo-

mano también ayuda al niño a seguir la dirección correcta de la escritura, a mantener una velocidad adecuada a aplicar la presión necesaria para que la escritura sea legible.

A continuación, listamos una serie de elementos que puede tener en cuenta para el desarrollo de las habilidades esperadas para la concreción de la grafomotricidad en niñas y niños.

### 1.3.1. Fuerza y coordinación motora gruesa

Los ejercicios de fuerza y coordinación implican mover el cuerpo. Estos ejercicios son importantes en la grafomotricidad porque ayudan a desarrollar la musculatura necesaria para la postura correcta durante la escritura y realizar movimientos precisos y coordinados. Además, una buena coordinación motora gruesa permite que el niño pueda realizar otras actividades físicas que también contribuyen al desarrollo de la motricidad fina, como correr, saltar, trepar, etc.

Los ejercicios de fuerza, como trepar cuerdas, jugar con pelotas pesadas, levantar objetos, etc., ayudan a desarrollar la fuerza muscular necesaria para realizar movimientos finos y precisos con los dedos y las manos. La coordinación motora gruesa, por su parte, se refiere a la habilidad para coordinar los movimientos del cuerpo en su conjunto. Para mejorar esta coordinación se pueden realizar ejercicios como caminar sobre líneas, saltar sobre obstáculos, hacer equilibrio sobre un pie, entre otros.

### 1.3.2. La preescritura

Estos ejercicios se enfocan en desarrollar la habilidad

de los niños para controlar el movimiento del lápiz o del crayón. Los ejercicios de preescritura son actividades que se realizan para desarrollar las habilidades motoras y cognitivas necesarias para la escritura. Estos ejercicios incluyen trazos básicos, dibujos, ejercicios de imitación, entre otros, que ayudan a los niños a desarrollar la coordinación ojo-mano, la precisión de movimientos, la fuerza y el control muscular necesario para realizar trazos y letras con precisión.

Los ejercicios de preescritura son importantes para la grafomotricidad porque preparan a los niños para escribir de manera correcta y fluida. Al realizar estos ejercicios, los niños aprenden a controlar sus movimientos ya coordinar el uso de sus manos, dedos y muñecas. También adquieren habilidades visuales y espaciales, como la orientación y el tamaño, que son fundamentales para la escritura.

### 1.3.3. La relajación

Es importante que los niños aprendan a relajar sus manos y brazos antes de comenzar a escribir o dibujar. Los ejercicios de relajación pueden ser beneficiosos para la grafomotricidad ya que ayudan a reducir la tensión muscular y a mejorar la postura, lo que a su vez puede mejorar la calidad de los trazos al escribir. Algunos ejercicios de relajación pueden incluir estiramientos suaves, respiración profunda y relajación muscular progresiva.

Será todo lo contrario si la tensión muscular y la postura son inadecuadas, pueden interferir con la capacidad de niñas y niños para realizar movimientos finos y precisos al escribir. Además, los ejercicios de relajación también pueden ayudar a los niños a sentirse más cómodos y seguros al escribir, lo que puede aumentar su confianza y motivación para aprender y practicar la escritura.

### 1.3.4. El ritmo y la fluideza

Los ejercicios de ritmo y fluidez son una serie de actividades que se realizan para mejorar la capacidad de los niños de escribir con cierta fluidez y velocidad. En estos ejercicios, se utiliza el movimiento corporal y la música para fomentar el ritmo y la coordinación de los movimientos del cuerpo. El objetivo es que los niños aprendan a escribir con una mano suelta y fluida, sin tensión muscular, lo que les permite escribir más rápido y con menos fatiga.

Los ejercicios de ritmo y fluidez son importantes en la grafomotricidad porque fomentan el desarrollo de la coordinación motora fina y la integración sensorial. Estos ejercicios ayudan a los niños a desarrollar su conciencia corporal y mejorar su capacidad para realizar movimientos precisos y controlados. Además, al enseñar a los niños a escribir con ritmo y fluidez, se les ayuda a mejorar su confianza en sí mismos y a reducir la frustración que a menudo se experimenta cuando se intenta escribir de manera apresurada o sin control.

### 1.3.5. Armonía tónica

La armonía tónica se refiere a la capacidad del cuerpo para mantener un tono muscular adecuado y una postura correcta, lo que influye en la calidad y la eficiencia de los movimientos finos, como los que se realizan al escribir. En motricidad fina se refiere al control y coordinación muscular necesarios para realizar una grafía con precisión y sin esfuerzo excesivo. Por ejemplo, un niño con buena armonía tónica puede escribir de manera clara y legible sin cansarse o sentir dolor en la mano.

Es importante trabajar la armonía tónica en los niños y niñas de preescolar porque les ayuda a desarrollar un control motor más preciso y a reducir la fatiga muscular. Además, una buena armonía tónica puede prevenir lesiones y molestias asociadas con una mala postura.

### 1.3.6. Legibilidad

Se refiere a la precisión y facilidad de lectura de las grafías. Por ejemplo, un niño con buena legibilidad puede escribir de manera que otros puedan entender claramente lo que está escrito, lo que es especialmente importante en la comunicación escrita.

La legibilidad considera no solo la forma y tamaño de las letras, sino también la organización y la estructura del texto. En el contexto de las niñas y niños de preescolar, la legibilidad está relacionada con su capacidad para escribir letras y palabras de manera clara y ordenada, y para expresar sus ideas y pensamientos de manera coherente y organizada.

Es importante trabajar la legibilidad en grafomotricidad con las niñas y niños de preescolar porque es una habilidad esencial para su futuro éxito en la educación y en la vida. Una escritura legible permite al niño comunicarse efectivamente y expresarse con claridad, y es una habilidad necesaria para el desarrollo de su alfabetización y sus habilidades de lectura. Además, como el resto de las habilidades, una escritura ilegible puede afectar la autoestima y la confianza del niño en sus habilidades, y puede conducir a la frustración y el rechazo de la escritura.

Debemos enfatizar, que si bien nos referimos a textos o mensajes cuando hablamos de ciertos ejercicios de grafomotricidad, es necesario recordar que los cursos preescolares no están orientados a enseñar a leer y escribir de manera sistemática, esa es una tarea de primero de primaria, pero si es necesario que expongamos a los niños y niñas a contextos comunicativos de la escritura para que la misma tenga sentido. Ellos o ellas podrá escribir sus propias versiones de letras y decirnos “Aquí dice: Mi perro Matute es muy cariñoso”, con el trabajo integrado, se irán dando cuenta que sus letras no son mensajes verdaderos, pero al menos intentarán escribir frases o palabras de interés como los nombres propios o de su familia.

Por tanto, en la ejercitación, sí pueden copiar frases de la pizarra, aún sin saber leer ni escribir, pero las frases deben haber salido de alguna actividad con sentido pleno para ellos, por ejemplo “Feliz día de la amistad”.

En el tema siguiente podremos ver, de manera más detallada, diferentes ejercicios que ayudarán a niñas y niños a lograr estas habilidades.

## 1.4. EL APOYO EN EL DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL

Trabajar la grafomotricidad en preescolar implica para el desarrollo socioemocional de los niños y niñas experimentar una sensación de logro y esto les ayuda a desarrollar su autoestima y confianza.

### 1.4.1. Sensación de logro

Las niñas y niños que practican y mejoran sus habilidades de grafomotricidad pueden sentir una sensación de logro y de progreso. Este sentimiento de éxito puede tener un impacto positivo en su autoestima y motivación para seguir aprendiendo.

### 1.4.2. Desarrollo de la confianza

Al sentir que han logrado hacer algo por sí mismos, las niñas y niños pueden desarrollar confianza en sí mismos y en sus habilidades. Esta confianza puede ser transferida a otras áreas de su vida y ayudar a enfrentar nuevos desafíos con una actitud positiva.

### 1.4.3. Autocontrol y regulación emocional (funciones ejecutivas).

Al trabajar en actividades de grafomotricidad, los niños pueden aprender a controlar sus movimientos y a regular sus emociones. Por ejemplo, pueden aprender a manejar su frustración cuando una letra no les sale como ellos quieren o tener paciencia para repetir una letra o trazo varias veces hasta que salga bien. Es importante resaltar que una repetición prolongada de una letra, por ejemplo una o dos planas escribiendo vocales, no tiene sentido, ya que eventualmente, ellos y ellas irán aprendiendo a construir las formas de cada letra, por el contrario, si insistimos en darles estas tareas, le estamos mandando un mensaje negativo al cerebro, el cual registra una aversión a este tipo de tareas en el futuro, la cual no es consciente en el niño y que puede ser interpretada como falta de interés por aprender, flojera o falta de constancia.

### 1.4.4. Fomento de la creatividad y la imaginación.

Las actividades de grafomotricidad pueden ser una forma creativa e imaginativa de aprender y practicar. Por ejemplo, los niños pueden dibujar formas con las letras, crear sus propios dibujos con las líneas y trazos, o incluso inventar sus propios estilos de letras y formas o decorar las mismas. Debemos resaltar las veces que sea necesario que trabajar la grafomotricidad en

preescolar puede tener un impacto positivo en el desarrollo socioemocional de los niños, fomentando su autoestima, confianza, autocontrol, creatividad e imaginación.

## 1.5. LA NEUROCIENCIA Y LA GRAFOMOTRICIDAD

El desarrollo cognitivo, tanto como el esquema corporal, el dominio corporal global y parcial, la coordinación motora gruesa y fina, además de su lateralidad y la noción de derecha izquierda, así como su ubicación temporal espacial confluyen para que la niña o el niño sujeten el lápiz y empiecen a escribir. En pocas palabras, los niños necesitan el desarrollo de todo su cuerpo y sentidos para comenzar a leer y escribir.

***Tabla 1:*** *Desarrollo del dominio motriz por edades*




*Fuente: www.freepik.com*

### 1.5.1. El desarrollo neurológico

La maduración del cerebro y la conexión adecuada entre las neuronas son fundamentales para el desarrollo de la motricidad fina. Los movimientos precisos y finos que

y los dedos son posibles gracias al desarrollo neurológico. A medida que el cerebro madura, se establecen nuevas conexiones neuronales y se fortalecen las existentes, lo que permite una mayor coordinación y precisión en los movimientos finos.

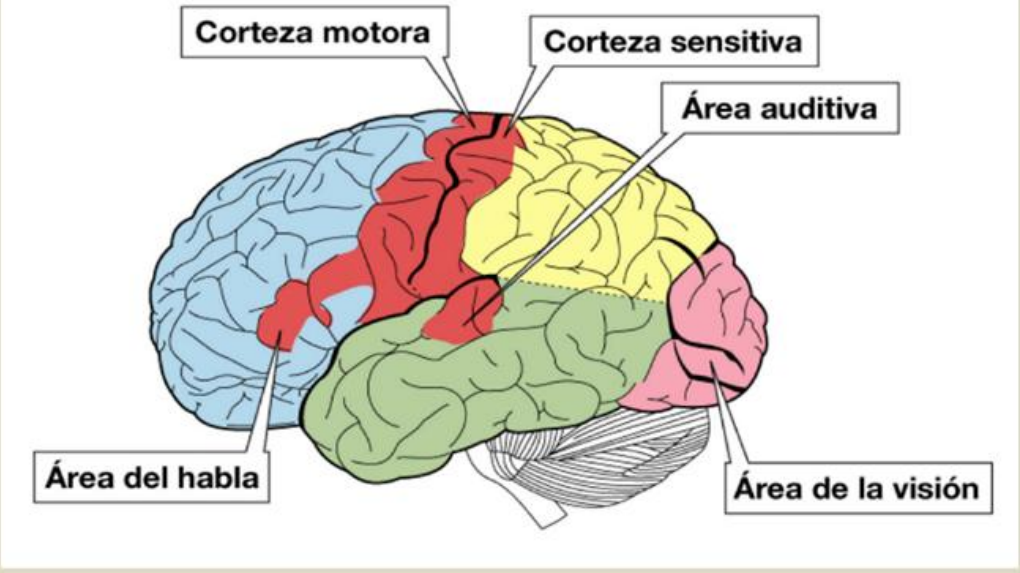
El desarrollo neurológico es un proceso complejo que abarca desde el nacimiento hasta la edad adulta. Durante este período, el cerebro experimenta una serie de cambios estructurales y funcionales que permiten la adquisición de habilidades motoras finas, como escribir o dibujar. En este sentido, es importante destacar que el cerebro de un niño no está completamente desarrollado al nacer, sino que continúa madurando a lo largo de los primeros años de vida.

Observemos las áreas cerebrales involucradas en la motricidad fina, como la corteza motora y la corteza sensorial, y cómo estas áreas se conectan para permitir el control y la precisión de los movimientos.

En el cerebro, existen varias áreas que están implicadas en la **motricidad fina**. La corteza motora primaria es una de las principales áreas, ya que es la responsable de enviar señales a los músculos que controlan el movimiento de las manos y los dedos. La corteza motora es una parte del cerebro que está situada en la parte superior del lóbulo frontal y se encarga de controlar el movimiento del cuerpo voluntario.

Otra área importante es la **corteza sensorial**, que recibe información sensorial de los receptores táctiles en las manos y los dedos. La información que se recibe en la **corteza sensorial** se utiliza para ajustar y controlar la precisión del movimiento en las manos y los dedos. Además, la corteza prefrontal también está involucrada en la planificación y ejecución de movimientos finos y precisos, lo que resulta crucial para el aprendizaje y el desarrollo de habilidades motoras finas.

Es importante que las y los docentes de preescolar comprendan la importancia de estas áreas cerebrales en el desarrollo de la motricidad fina.




***Fuente:*** *https://catedraunescoinclusion.org/OAtdah/taller_2_causas_y_deteccin_del_tdah.html*

En el desarrollo de la motricidad fina, la corteza motora y la corteza sensorial o sensitiva juegan un papel fundamental. La corteza motora es responsable de planificar y ejecutar los movimientos, mientras que la corteza sensorial recibe información de los receptores sensoriales y la utiliza para ajustar y refinar la acción motora. Durante el desarrollo, estas áreas cerebrales se conectan y organizan para permitir el control y la precisión de los movimientos finos.

Es importante destacar que el desarrollo neurológico puede verse afectado por diferentes factores, como la estimulación temprana, la nutrición y la experiencia de vida. En este sentido, se debe fomentar la exploración y manipulación de objetos, el juego libre y la práctica de actividades que requieren habilidades motoras finas desde temprana edad. De esta manera, se pueden favorecer las conexiones neuronales y el desarrollo de la motricidad fina en los niños.

Para trabajar la estimulación temprana de estas áreas del cerebro podemos incluir actividades simples como dibujar, colorear, hacer manualidades, jugar con bloques y otros juguetes que requieren el uso de las manos y los dedos. También es importante recordar que la maduración del cerebro continúa durante toda la vida, lo que significa que los adultos también pueden mejorar sus habilidades motoras finas a través de la práctica y el entrenamiento adecuado.

### 1.5.1.1. Áreas cerebrales involucradas

Al tener una comprensión más profunda de cómo funciona el cerebro, los y las docentes pueden adaptar su enseñanza para asegurarse de que los niños reciban las experiencias y oportunidades que necesitan para desarrollar y mejorar sus habilidades motoras finas y que lo hagan con fundamento.

La plasticidad del cerebro hace referencia a la habilidad del cerebro para cambiar su estructura y función en respuesta a nuevas experiencias y aprendizajes.

#### a. Plasticidad cerebral

La plasticidad cerebral es particularmente importante en los primeros años de vida, cuando el cerebro está en pleno desarrollo. La estimulación temprana y la exposición a experiencias ricas y variadas pueden ayudar a desarrollar las habilidades motoras finas y promover una estructura cerebral saludable. Por lo tanto, es fundamental que los docentes de preescolar proporcionen experiencias y actividades que promuevan la motricidad fina y la repetición para mejorar la plasticidad cerebral.



***Fuente:*** *www.freepink.com*

Es así como, la plasticidad cerebral es un concepto fundamental para comprender cómo el cerebro se adapta y cambia en función de las experiencias y el aprendizaje. La estimulación temprana y la práctica constante son clave para desarrollar habilidades motoras finas y mejorar la plasticidad cerebral. Los docentes de preescolar pueden proporcionar un ambiente rico en estímulos y experiencias para fomentar la motricidad fina y mejorar la plasticidad cerebral de los niños en contextos comunicativos integrales.

#### b. Integración sensorial

La integración sensorial se refiere a la habilidad del cerebro para procesar y combinar información sensorial de diferentes fuentes, como la **vista, el oído, el tacto y el movimiento,** para crear una percepción unificada del mundo que nos rodea. En el caso de

la motricidad fina, la integración sensorial es crucial para permitir el control y la precisión de los movimientos de las manos y los dedos. La información sensorial proveniente de los diferentes sistemas se procesa en la **corteza somatosensorial**, que se encuentra en el lóbulo parietal del cerebro, y se utiliza por la **corteza motora** para controlar la musculatura de las manos y los dedos.

desarrollo de la capacidad de discriminación de objetos táctiles, lo que permite al niño percibir las diferencias entre los términos de textura, forma y tamaño, y manipularlos de manera adecuada. Además, la integración sensorial también está relacionada con la capacidad de atención y concentración, ya que el niño necesita coordinar y filtrar los diferentes estímulos sensoriales para poder realizar tareas que requieren precisión y coordinación.

Por lo tanto, es importante que las y los docentes de preescolar comprendan la importancia de la **integración sensorial en la motricidad fina** y cómo pueden apoyar al desarrollo de esta habilidad en sus estudiantes. Esto puede incluir la provisión de actividades sensoriales que involucran diferentes sistemas sensoriales, como juegos de clasificación de objetos, actividades de construcción, o actividades de juego simbólico que involucran la manipulación de objetos. También pueden fomentar la atención y la concentración a través de la realización de actividades de arte o de escritura que requieren precisión y coordinación fina de las manos y los dedos.

En la integración sensorial, se deben tener en cuenta factores como la calidad y cantidad de la información sensorial, la capacidad del cerebro para procesarla y utilizarla, y la habilidad para discriminar y seleccionar la información relevante. Además, la integración sensorial también puede verse afectada por factores como el estrés, la fatiga y las emociones, que pueden interferir en la capacidad del cerebro para procesar y utilizar la información sensorial de manera efectiva.

Para mejorar la integración sensorial y, por lo tanto, la motricidad fina, es importante proporcionar a los niños una variedad de experiencias sensoriales y estimulación temprana, incluyendo actividades que involucren el tacto, la vista y el oído. También se pueden realizar ejercicios específicos para la integración sensorial, como ejercicios de equilibrio y coordinación, que ayudan a mejorar la capacidad del cerebro para procesar y utilizar la información sensorial de manera efectiva.

## c. Desarrollo de habilidades motoras finas

Se pueden abordar diferentes habilidades motoras finas, como la pinza digital, la coordinación ojo-mano, la precisión de movimientos, la manipulación de objetos pequeños, entre otros.

El desarrollo de las habilidades motoras finas implica la adquisición de destrezas específicas en la manipulación de objetos pequeños y en el control preciso de los movimientos de las manos y los dedos. Estas habilidades son fundamentales para el correcto desarrollo de la grafomotricidad, ya que permiten una correcta escritura y dibujo. Entre las habilidades motoras finas más importantes se encuentra la pinza digital, que implica la capacidad de controlar la fuerza y el movimiento de los dedos al realizar tareas como escribir, recortar, enhebrar, entre otras. Además, la coordinación ojo-mano es una habilidad esencial, ya que permite que los movimientos de las manos y los dedos estén en sincronía con lo que se está viendo. La precisión en los movimientos también es importante, ya que permite realizar tareas como dibujar líneas rectas o curvas, o escribir de forma clara y legible.

Otras habilidades motoras finas que se deben desarrollar incluyen la manipulación de objetos pequeños, como botones, cuentas, piezas de construcción, entre otros, y la capacidad de realizar movimientos con los dedos de forma aislada, como mover los dedos de forma independiente o realizar movimientos en los que solo se involucran uno o dos dedos. Todas estas habilidades son importantes para el correcto desarrollo de la motricidad fina y su relación con la grafomotricidad.

## d. Relación con la escritura

Por último, se debe hablar de la relación entre la motricidad fina y la escritura, y cómo la estimulación de la primera puede influir positivamente en el aprendizaje y la ejecución de la segunda.

Esta habilidad requiere de movimientos precisos y coordinados de las manos y los dedos para poder plasmar las letras y los números en el papel. Además, la escritura también implica un control postural adecuado y una buena coordinación ojo-mano. Para ello, se pueden utilizar diferentes estrategias y actividades que involucran la manipulación de objetos



***Fuente:*** *www.freepik.com*

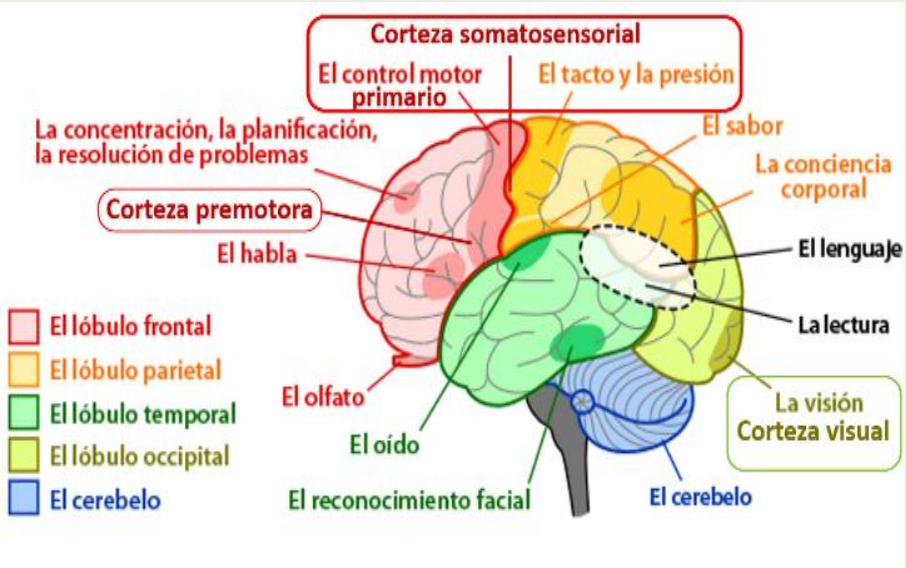
pequeños, el dibujo y la pintura, la realización de rompecabezas y juegos de construcción, entre otros.

Asimismo, la práctica constante de la escritura también es clave para mejorar la motricidad fina y perfeccionar los movimientos necesarios para plasmar las letras de manera legible y coherente. En este sentido, es importante proporcionar a los niños un ambiente adecuado para el aprendizaje de la escritura, con materiales y herramientas apropiadas y una guía adecuada que fomente el desarrollo de la motricidad fina de forma lúdica y efectiva.

En resumen, es importante hablar del desarrollo neurológico, las áreas cerebrales involucradas, la plasticidad cerebral, la integración sensorial, el desarrollo de habilidades motoras finas y la relación con la escritura para comprender la relación entre la motricidad fina y la neurociencia en el marco de la grafomotricidad.

### 1.5.2. Áreas que se activan en el cerebro de un preescolar cuando escribe

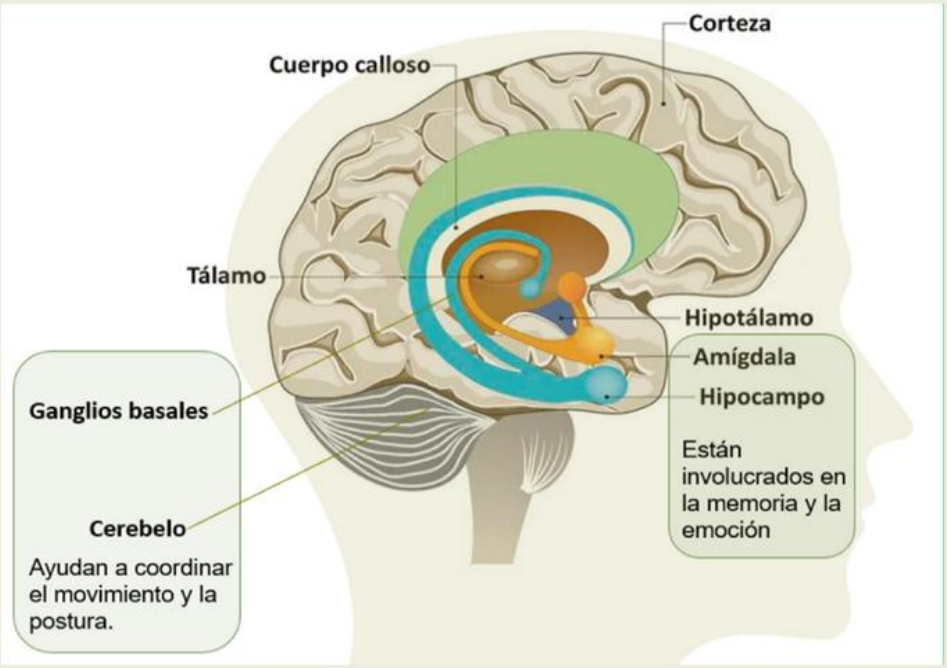
Por un lado, se activan las áreas motoras de la **corteza cerebral, como la corteza motora primaria y la corteza premotora**, que son responsables de planificar y ejecutar los movimientos necesarios para escribir. Estas áreas envían señales a los músculos de la mano, el brazo y el hombro para coordinar el movimiento y la presión del lápiz en el papel.




***Fuente**: https://askabiologist.asu.edu/que_hace_tu_cerebro*

Por otro lado, también se activan las áreas sensoriales de la corteza cerebral, como la **corteza somatosensorial y la corteza visual,** que son responsables de procesar la información sensorial relacionada con la escritura. La corteza somatosensorial recibe información sobre el tacto y la posición de la mano y los dedos, y la corteza visual procesa la información visual relacionada con las letras y la escritura en general.

Además, también se activan otras áreas del cerebro, como el **cerebelo** y los **ganglios basales**, que ayudan a coordinar el movimiento y la postura, **la amígdala** y el **hipocampo,** que están involucrados en la memoria y la emoción y pueden afectar el proceso de aprendizaje de la escritura.




***Fuente:*** *https://www.psicologia-online.com/neuropsicologia/*

La amígdala y el hipocampo son dos estructuras cerebrales clave en la regulación de las emociones y el aprendizaje. La amígdala es un núcleo en forma de almendra ubicada en la parte medial del lóbulo temporal, que se encarga de procesar la información emocional y el significado afectivo de las situaciones. Por su parte, el hipocampo es una estructura en forma de caballito de mar ubicado en el lóbulo temporal medial que se encarga de la memoria y el aprendizaje espacial y contextual.

En el contexto educativo, la amígdala y el hipocampo son fundamentales para el procesamiento de la información emocional y la memoria asociada a la enseñanza y el aprendizaje. Cuando un estudiante se encuentra en un estado emocional negativo, la amígdala se activa y puede interferir con la capacidad de atención y memoria del estudiante y este es un hecho inconsciente. Por otro

lado, el hipocampo consolida y recupera la información relevante que el cerebro almacena para el aprendizaje.

En resumen, la amígdala y el hipocampo son partes del cerebro que se involucran en el procesamiento emocional y la memoria, lo que las hace fundamentales para el aprendizaje y la educación. La comprensión de su funcionamiento puede ayudar a los y las educadores a crear ambientes de aprendizaje seguros y emocionalmente saludables que faciliten el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Si observamos las imágenes de las partes del cerebro se ponen en funcionamiento veremos que puede haber muchos procesos pasando simultáneamente, no es posible seccionarlos y separarlo para desarrollarlos individualmente, es por esto por lo que se habla de una educación integral, aprendizajes significativos y relevantes para los niños y niñas.

Observemos este video con una experiencia y explicación bastante útiles.

**En el siguiente QR**

¿Cómo interviene la motivación en el aprendizaje de los niños?

## ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN

a. **Volvemos a realizar la actividad del principio del tema, pero esta vez pondremos en juego todo lo que aprendimos en este tema.**

b. **Observamos los siguientes videos cortos individualmente.**

**En el siguiente QR**

Niño caso 1

**En el siguiente QR**

Niño caso 2

**En el siguiente QR**

Niño caso 3

c. **Conformamos grupos de cinco personas y conversamos con ayuda de las siguientes preguntas:**

1. ¿Qué pasa en cada video?, ¿Qué tienen en común?
2. ¿Por qué están en ese estado de ánimo?
3. ¿Cómo apoyan los padres?, ¿Sugerirían otro tipo de apoyo?
4. ¿Qué creen que habría que cambiar para que logren hacer la tarea?
5. ¿Qué porcentaje diría que reaccionan de la misma manera frente a las tareas?, ¿Por qué?
6. ¿Habrá algún problema más allá que no estamos analizando?

7. ¿Está de acuerdo con las fases de la emoción ante el aprendizaje de Deseo, Acción y Sistema de recompensa que plantea Chema Lázaro?, ¿Por qué?

8. ¿Ha cambiado el punto de vista de sus respuestas con respecto de la primera vez que lo hizo?, ¿Qué ha cambiado?, ¿Por qué?

**d. Compartan con todo el plenario todos los cambios que ha sucedido desde su opinión inicial y comparta por qué ha cambiado.**

# PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA

## EXLORADORES DEL LABORATORIO DEL MOVIMIENTO

**Propósito**

Fortalecer las competencias de las maestras y los maestros para diseñar e implementar estrategias gamificadas que favorezcan el desarrollo de la lectura convencional en Educación Inicial en Familia Comunitaria. Mediante una experiencia interactiva, reflexionarán sobre su aplicación pedagógica y su potencial para promover aprendizajes significativos

**Accede a esta actividad**

Ingresa al siguiente enlace

https://lecturavekloz.my.canva.site/aplicaci-n-sin-t-tulo



# TEMA 2

# DESARROLLO DE LOS PROCESOS GRAFOMOTORES

# ACTIVIDAD INMERSIVA

**La Anatomía de la Frustración Impuesta**

**Propósito**

Experimentar la fatiga neuromuscular, la pérdida de control motriz y la presión externa que vive un estudiante con inmadurez psicomotriz o disgrafía durante las tareas escolares, con el fin de migrar de un enfoque a uno de andamiaje y soporte neuro educativo.

**Desarrollo de la Actividad**

- Divide a los participantes en parejas (Estudiante y Evaluador). Entrega al estudiante una hoja con un circuito de líneas curvas y laberintos muy finos, y un bolígrafo común. Sin embargo, para simular la falta de tono muscular y la pinza digital inmadura de un niño, el participante debe colocarse tres ligas elásticas gruesas entre los dedos índice, medio y pulgar, lo que limitará severamente su movilidad y le obligará a hacer un esfuerzo muscular descomunal. Además, deberá realizar el trazo usando su mano no dominante el evaluador cronometrará y le exigirá verbalmente: ¡Hazlo rápido!, ¡No te salgas de la línea!, Mira cómo tus compañeros ya terminaron.
- Tras solo 2 minutos de ejercicio, se detiene la actividad. El grupo se reúne para mapear las sensaciones físicas y emocionales se analiza el dolor real en el dorso de la mano, la tensión ante el dolor y el fracaso.

**Pregunta Provocadora**

- Si un adulto profesional pierde el control emocional y experimenta rechazo físico tras solo dos minutos de escribir con una limitación motriz bajo presión... ¿Por qué le exigimos a un niño de seis años, cuyo sistema nervioso está en pleno desarrollo, que soporte esa misma tortura para luego ser evaluados?

**Puesta en Común**

- A través de una intervención relámpago de un minuto, deberán proponer cómo transformar una tarea tradicional puramente gráfica (escribir un concepto 10 veces) en una experiencia multinivel que respete el cuerpo del estudiante (por ejemplo: modelar letras en plastilina, trazar en bandejas de arena o usar la técnica del dictado al adulto). La plenaria registrará los acuerdos sobre cuáles de estas estrategias son viables para implementar de inmediato en el aula o el hogar.

## ACTIVIDAD DE INICIO

### a) Para este trabajo necesitamos una hoja bond tamaño carta.

1. Tome la hoja, coloque su nombre arriba y la fecha
2. Escriba en la primera línea este texto

Soto es un oso solo

3. Ahora tome el lápiz o bolígrafo con la mano contraria a la que normalmente usa. Si usa la derecha, ahora trabaje con la izquierda y si es zurdo o zurda, ahora trabaje con la derecha.
4. Escriba la frase en su hoja quince veces como se ve en el modelo:



Tiene un minuto y medio para terminar con la tarea. Será cronometrado por el o la facilitadora

### b) Respondemos en plenario.

1) ¿Cómo se ha sentido?
2) ¿Logró terminar la tarea en el minuto y medio?, ¿Por qué?
3) ¿Qué tan legible considera que está su tarea?
4) ¿Piensa que podría mejorar si el ejercicio durara 5 minutos continuos en vez de minuto y medio?, ¿Por qué?
5) ¿Qué le hace pensar esta práctica?, ¿Cómo la relaciona con sus estudiantes?

## 2.1. ENFOQUE COMUNICATIVO DIALÓGICO TEXTUAL

Cualquier interacción en el aula, sin importar la habilidad que se quiera formar, siempre parte del enfoque comunicativo dialógico textual, lo cual implica enfocarse en el uso funcional de la lengua y en la comunicación en situaciones concretas tanto sociales como culturales. Este enfoque considera que el objetivo de la enseñanza de la lengua no es solo la adquisición de conocimientos lingüísticos, sino también el desarrollo de habilidades comunicativas y la capacidad de utilizar el lenguaje de manera efectiva en situaciones reales. En el caso de las grafías, apuntamos a mostrar a niñas y niños las grafías convencionales que se usan en castellano y la forma en que estas se construyen.

Gracias a este enfoque, entre otros estudios como los de la neurociencia, se ha comprendido que el trabajo motriz de los rasgos que posteriormente componen las letras no debe estar por fuera del trabajo comunicativo con sentido. Lo que queremos lograr es que las niñas y niños perciban y experimenten la relación entre el uso del código alfabético y la comunicación efectiva.

Por ello, tomaremos en cuenta que los grafismos son naturales ya que son expresiones espontáneas de las niñas y niños, al ser expresiones espontaneas implica que tiene una carga cultural que refleja la cultura a la que pertenecen y en la interacción entre pares y poco a poco transita hacia los grafismos convencionales.

Se prefieren también las participaciones significativas con las niñas y niños mediante actividades lúdicas y creativas que también logran un sentido comunicativo.

Por lo tanto *"nos corresponde animar la producción de grafismos en el aula ... (ya que) "...nos permitirá reemplazar las prácticas tradicionales del llenado de planas a partir de una muestra, con experiencias más significativas, creativas y eficaces (CECM, 2008, pág. 44)" para niñas y niños.*

Es por eso que es importante que todas las actividades se desarrollen dentro de un proyecto que tenga un fin o que resuelva un problema.

Una práctica que ha sido de bastante utilidad en el aula es crear pequeños proyectos que se apoyen en el PSP, pero que nos ayuden a tener nuestro propio plan de acción y dinamizar las acciones específicas dentro del aula. Por ejemplo, si nuestro PSP tiene que ver con mejorar la alimentación en las niñas y niños de la comunidad, podemos realizar el proyecto de aula: "El beneficio de frutas y verduras en nuestro crecimiento". Una de las tareas relacionada con grafomotricidad puede

contemplar el dibujado y decorado de frutas con diferentes técnicas, pegar, cortar, decorar con bolitas de papel, etc. Puede implicar, también, la construcción de nuestros propios disfraces para interpretar en teatro el cuento que inventamos entre todos. Podemos escribir los nombres de las frutas y verduras en cuadros y otros. Cuando los niños utilizas sus habilidades o grafismos en sus cuentos, historias o creaciones, se involucran en el proceso con emoción y compromiso.

## 2.2. PERFIL DE SALIDA DE NIÑOS Y NIÑAS DE PREESCOLAR EN LOS PLANES Y PROGRAMAS 2023

El perfil de salida (MINEDU BOL, 2022) dentro del desarrollo integral del lenguaje, cognitivo, psicomotor, socioafectivo y autonomía, apunta al desarrollo y adquisición de capacidades, cualidades y potencialidades y tiene dos etapas de las cuales, la segunda es la etapa escolarizada.

A continuación, estudiaremos todas las proposiciones que los planes y programas de inicial buscan desarrollar en el contexto de la grafomotricidad de niñas y niños

### 2.2.1. La segunda etapa (Educación en Familia Comunitaria Escolarizada).

En esta segunda etapa los planes y programas nos sugieren lo siguiente:

- Desarrollar la psicomotricidad mediante experiencias significativas de descubrimiento de su propio cuerpo, el espacio en el que se desenvuelve, el tiempo en el que realiza una actividad y el juego como forma de descubrimiento del mundo para fortalecer el desarrollo de la personalidad de niñas y niños.

- En cuanto al área del Desarrollo psicomotor. *"Se centra en el fortalecimiento de habilidades psicomotrices a partir del descubrimiento de su cuerpo, del espacio que lo rodea y del tiempo que acompaña sus movimientos, permitiendo su desarrollo a partir de la interacción con su comunidad. Así, el desarrollo psicomotriz toma como punto de partida al cuerpo y sus manifestaciones; ve a las niñas y niños de manera integral, permitiéndoles el movimiento y el juego como forma de descubrimiento del mundo"* (MINEDU BOLIVIA, 2022, pág. 13).

### 2.2.2. Objetivo holístico

El objetivo holístico de nivel señala:

*"Fortalecemos los valores socio comunitarios en la interrelación Intercultural, Intercultural y plurilingüismo en armonía y complementariedad con la Madre Tierra, desarrollando capacidades*

*y habilidades lingüísticas, cognitivas, socioafectivas , psicomotrices, artísticas y creativas, a través de la observación, exploración, experimentación e investigación, para asumir actitudes inclusivas, de autonomía y toma de decisiones"* (MINEDU BOLIVIA, 2022, pág. 20).

## 2.2.3. Para el logro del objetivo holístico del nivel, proponen:

*"Realiza comparaciones entre elementos del contexto según sus atributos de forma, tamaño, color, longitud, uso y cantidad en diversas situaciones de la vida diaria para identificar, ordenar, agrupar y representar"* (MINEDU BOLIVIA, 2022, pág. 20).

### 2.2.3.1. Por año de escolaridad

En la siguiente tabla se ha seleccionado los elementos que consideramos, reflejan el trabajo directo de la grafomotricidad, desde la psicomotricidad.

| PERFIL PRIMER AÑO | PERFIL SEGUNDO AÑO |
|---|---|
| - Utiliza las partes simétricas de su cuerpo (manos, pies, oídos y ojos) con mayor destreza en actividades complejas que involucren movimientos coordinados.<br>- Ejecuta movimientos precisos de prensión, agarre, fuerza y tonicidad en las actividades de la vida diaria.<br>- Experimenta la dimensión del espacio a través de movimientos y posturas, usando todo el cuerpo.<br>- Utiliza las partes simétricas de su cuerpo (manos, pies, oídos y ojos) con mayor destreza en actividades complejas que involucren movimientos coordinados.<br>- Ejecuta movimientos precisos de prensión, agarre, fuerza y tonicidad en las actividades de la vida diaria. | - Reconoce características de su cuerpo y funciones para lograr la conciencia de su esquema corporal y definir su lateralidad.<br>- Utiliza nociones espaciales de izquierda a derecha en relación a su propio cuerpo<br>- Realiza movimientos más precisos con los dedos y utiliza herramientas tales como: lápiz, tijeras, punzón y otros en actividades de la vida diaria.<br>- Reconoce características de su cuerpo y funciones para lograr la conciencia de su esquema corporal y definir su lateralidad.<br>- Utiliza nociones espaciales de izquierda a derecha en relación a su propio cuerpo.<br>- Realiza movimientos más precisos con los dedos y utiliza herramientas tales como: lápiz, tijeras, punzón y otros en actividades de la vida diaria. |
| **PLANES Y PROGRAMAS** | |
| **PRIMER AÑO** | **SEGUNDO AÑO** |

| | |
|---|---|
| Comunidad y Sociedad<br>- El dibujo como medio para expresar vivencias y experiencias.<br>- Ejercicios de coordinación ojo- mano (agarrar, apretar, soltar).<br>- Coordinación de movimientos alternando manos y pies con ritmo y compás.<br><br>**Ciencia, tecnología y producción**<br>Relación espacial con su cuerpo y objetos del entorno: arriba- abajo, dentro-fuera, delante-detrás, cerca-lejos, encima-debajo, lateralidad (izquierda-derecha). Características de objetos y elementos del entorno según su tamaño, forma, color y textura.<br>Correspondencia, clasificación y seriación de objetos del contexto según sus características de forma, tamaño y color.<br>Diferenciación y similitudes entre figuras geométricas en objetos del entorno.<br>Secuenciación de patrones de diferentes tipos con objetos del entorno. | Comunidad y Sociedad<br>- Producción de mensajes gráficos y representaciones en situaciones comunicativas a través de garabatos, dibujos, signos y símbolos.<br>- Creación libre de diferentes tipos de textos orales: canciones, cuentos, rimas, adivinanzas, poemas y chistes.<br>- Representaciones gráficas de escrituras personales.<br>**Ciencia tecnología y producción**<br>- Relación espacial con experiencias vividas: arriba-abajo; dentro- fuera; delante-detrás; antes- después; izquierda-derecha. Objetos cotidianos y del contexto (forma, color, tamaño y textura) características, similitudes y diferencias.<br>- Figuras geométricas en la vida diaria y en el entorno.<br>Orientación espacial de ubicación, dirección, distancia y posición en relación con objetos, personas y lugares. Correspondencia, clasificación y seriación con objetos según su forma, color, tamaño, longitud, características y otros. Figuras y cuerpos geométricos en la vida diaria y en el entorno. |
| **EVALUACIÓN** | |
| Criterios para el fortalecimiento de la lectura | |
| Desarrollo psicomotor: Reconoce características de su cuerpo y funciones para lograr la conciencia de su esquema corporal y definir su lateralidad | |

Hemos recopilado todos los elementos que consideramos, es necesario trabajar para lograr una buena base en el trabajo de la grafomotricidad de niñas y niños. A continuación, revisaremos algunos fundamentos teóricos sobre la grafomotricidad y posteriormente, con base en lo ya visto en el primer capítulo, sugeriremos diferentes acciones y actividades que pueden servir para perfeccionar ciertas habilidades necesarias para conseguir la capacidad de tener una buena base grafomotriz.

## 2.3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

La grafomotricidad es "una disciplina del lenguaje "que explica e interpreta cómo evolucionan las niñas y niños en la configuración de los signos gráficos que se generan en el proceso de adquisición de la lengua escrita. Se denomina *grafismo a las unidades gráficas que los niños producen en sus primeros intentos de escribir y comunicar. Los grafismos son líneas rectas, circulares, angulares, inclinadas" (CECM, 2008, pág. 44).*

Por su parte F.E.CC.OO. Señala que la grafomotricidad se ocupa del análisis de los procesos *"que intervienen en la realización de las grafías, así como el modo en que éstos pueden ser automatizados y cuyo resultado responde a los factores de fluidez, armonía tónica, rapidez y legibilidad"* (F.E.CC.OO., 2011, pág. 1).

Es importante trabajar la grafomotricidad en preescolar ya que es una habilidad básica que las niñas y niños necesitan desarrollar para pasar a la escritura y la lectura de manera efectiva en primaria. A través de actividades de grafomotricidad, los niños pueden mejorar su coordinación ojo-mano, fortalecer los músculos de la mano y los dedos, mejorar su capacidad de concentración y desarrollar su memoria.

Trabajar los aspectos de la grafomotricidad en inicial les permite tener una base sólida para el aprendizaje de la escritura y la lectura en primaria ya que serán capaces de escribir letras y palabras de manera clara y legible, y tendrán una mejor comprensión de cómo las letras y las palabras se relacionan entre sí en un texto.

B. J. Cratty (Cratty, 1989) señala que el hecho de trabajar la grafomotricidad" en los primeros años de vida juega un papel muy importante, ya que influye valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo y social del niño o niña favoreciendo la relación con su entorno y tomando en cuenta sus diferencias individuales, necesidades e intereses.

Esta es la etapa final en la que el niño aprende a escribir y dibujar de manera efectiva. En esta etapa, el niño debe haber desarrollado suficiente control motor fino para realizar movimientos precisos y coordinados con sus dedos y manos. Además, debe haber adquirido la capacidad de visualizar y planificar los movimientos necesarios para crear letras y formas complejas.

El desarrollo de la grafomotricidad es un proceso gradual y continuo que depende del ritmo individual de cada niño y de las oportunidades de aprendizaje que se les brinde.

En este punto, estamos de acuerdo también con que trabajar la grafomotricidad en preescolar ayuda a mejorar el desarrollo socioemocional de los niños, ya que les da una sensación de logro y les ayuda a desarrollar su autoestima y confianza.

En pocas palabras, la grafomotricidad es un elemento clave para el aprendizaje efectivo de la escritura y la lectura en años posteriores, y también puede tener un impacto positivo en su desarrollo socioemocional.

**La Sensación de logro:** Los niños que practican y mejoran sus habilidades de grafomotricidad pueden sentir una sensación de logro y de progreso. Este sentimiento de éxito puede tener un impacto positivo en su autoestima y motivación para seguir aprendiendo.



A continuación, sugerimos varios tipos de ejercicios para cada proceso, recordando siempre, que tiene dos maneras de aplicarlos:

- Mediante actividades lúdicas y significativas para ellas y ellos.

- Mediante la introducción de estas actividades en sus planificaciones, pero dentro de una estrategia mayor que también sea significativa para niñas y niños, por ejemplo, en un proyecto de festival de danzas por el día del niño, se pueden realizar las invitaciones decorándolas, escribiendo mensajes cortos, y ensayando bailes. Depende de los y los docentes y el interés que creen alrededor de los ejercicios para mantener motivados a niñas y niños para que quieran realizar las actividades.

## 2.4. ACTIVIDADES PARA LA EJERCITACIÓN DE PROCESOS PREVIOS

Antes de la grafomotricidad, es importante que los niños trabajen en el desarrollo de habilidades que les permitan mejorar su coordinación motora, su control postural y su fuerza muscular. Algunos ejercicios que se pueden realizar previamente son:

### 2.4.1. Ejercicios de coordinación ojo-mano

Para lograr una buena coordinación ojo- mano realizaremos ejercicios que permitan seguir una línea con sus ojos mientras dibujan o escriben. La meta es que niños y niñas logren hacer el seguimiento visual del trazo que realiza.

Para desarrollar, por ejemplo, ejercicios para la armonía tónica de músculos tenemos:

1. Seguimiento de objetos con los ojos y la realización de laberintos con el dedo.
2. Ejercicios de pinza y presión: se puede pedir a los niños que cojan objetos pequeños (por ejemplo, botones) con los dedos y los coloquen en diferentes recipientes, con la finalidad de ejercitar la pinza y la presión de los dedos.
3. Realización de rompecabezas: se puede pedir a los niños que realicen rompecabezas con piezas pequeñas, lo que les ayudará a desarrollar la coordinación ojo-mano y la precisión en los movimientos de los dedos.
4. Realización de dibujos con diferentes materiales: se puede pedir a los niños que realicen dibujos utilizando diferentes materiales (por ejemplo, ceras, lápices, rotuladores), lo que les ayudará a ejercitar diferentes músculos y coordinar el uso de los dedos.
5. Construir sus propias maracas con piedritas o maíz, metiendo poco a poco las piedritas a una botella de plástico de 500 ml. Finalmente, deberán cerrar la botella con su tapa.

**Para la coordinación ojo- mano, podemos proponer ejercicios de legibilidad:**

6. Ejercicios de escritura en cuadriculado: se puede pedir 38 a los niños que escriban letras y palabras en un papel cuadriculado para que les resulte más fácil respetar las proporciones de las letras y palabras (Siguiendo el ejemplo del proyecto "Día del Niño" podrían intentar escribir, copiando de la pizarra la frase "Te invito"
7. Ejercicios de repaso de líneas: se puede pedir a los niños que repasen líneas punteadas o figuras que están en un papel y que sigan los trazos para mejorar la coordinación y la precisión de los movimientos, con el fin de decorar las invitaciones.

### 2.4.2. Ejercicios de fuerza y coordinación motora gruesa

Una buena coordinación y fuerza motora gruesa son fundamentales para el desarrollo de la grafomotricidad, ya que permiten la realización de movimientos finos y precisos con los dedos y las manos, y contribuyen al mantenimiento de la postura adecuada durante la escritura. Por lo tanto, es importante incluir ejercicios de fuerza y coordinación motora gruesa en la rutina de actividades de los niños de preescolar.

Trabaremos el logro de fuerza y coordinación motora gruesa mediante algunos ejercicios:

- Jugar al escondite: Este juego implica correr, saltar, agacharse y subir escaleras, lo que ayuda a desarrollar la fuerza muscular y la coordinación motora gruesa.
- Hacer carreras de obstáculos: Puedes crear una pista de obstáculos en el jardín o en el parque con conos, aros y otros objetos, y hacer carreras de relevos con los niños para que salten, corran y realicen movimientos coordinados.
- Jugar pelota quemada: Este juego requiere correr, saltar y esquivar, lo que ayuda a desarrollar la coordinación motora gruesa y la habilidad de moverse con rapidez.
- Realizar ejercicios de yoga: El yoga es una excelente manera de mejorar la fuerza muscular y la coordinación motora gruesa, ya que involucra posturas y movimientos que desafían la estabilidad y el equilibrio.

- Realizar ejercicios de gimnasia: La gimnasia es una disciplina que involucra muchos movimientos que mejoran la fuerza muscular y la coordinación motora gruesa, como saltos, giros y movimientos de equilibrio.
- Hacer una carrera de relevos con sacos: Los niños pueden correr y saltar dentro de un saco para mejorar su coordinación y equilibrio. Además, este tipo de carrera de relevos fomenta el trabajo en equipo y la cooperación entre los niños.

### 2.4.3. Ejercicios de preescritura

Estos ejercicios se enfocan en desarrollar la habilidad de los niños para controlar el movimiento del lápiz o del crayón. Algunos ejemplos incluyen la realización de líneas rectas, curvas, círculos y otras formas geométricas. Podemos proponer ejercicios de ritmo y fluidez. Los ejercicios que implican el movimiento rítmico, como bailar o tocar un instrumento, pueden ayudar a mejorar la capacidad de los niños para realizar movimientos fluidos y coordinados.

Los ejercicios de preescritura deberían ser divertidos y creativos para fomentar el interés y la motivación de los niñas y niños hacia la escritura. Además, al realizarlos en grupo, se fomenta la socialización y el trabajo en equipo, lo que puede tener un impacto positivo en su desarrollo emocional y social.

1. Realización de líneas rectas, curvas, círculos y otras formas geométricas.
2. Repetir movimientos de trazado, como hacer varias veces el mismo trazo sin levantar el lápiz o repetir el mismo patrón en una página. Por ejemplo, puede contar un cuento y realizar un trazado en la pizarra, cada vez que de la vuelta complete el cuento con un dato gracioso, así querrán seguir dando vueltas con la tiza o marcador en la pizarra.
3. Escribir sin detenerse durante un tiempo determinado, como escribir sin levantar el lápiz durante 30 segundos.

**Una vuelta infinita**

*Para encontrar nuevos lugares de comida las hormigas van dejando un rastro para que las demás hormigas sigan el mismo, Esta hormiga bromista hizo el siguiente recorrido y dejó que todos siguieran la misma*

*ruta una y otra y otra vez:*



*Buscaron el rastro del alimento y una de ellas dijo:*

*Creo que ya pasamos por aquí: ya vimos esta mosca en moto. Dieron otra vuelta y otra hormiga dijo, creo que este lugar ya lo vimos, ya vimos ese escarabajo tomando el sol.*

4. de trazos circulares y ondulados: se puede Ejercicio pedir a los niños que realicen trazos circulares y ondulados sin levantar el lápiz del papel y de diferentes tamaños.
5. Seguir el contorno de figuras: se puede imprimir una figura y pedirle al niño que siga el contorno de esta con el lápiz, manteniendo un ritmo constante.
6. Repetición de trazos: se puede pedir a los niños que repitan un trazo determinado (por ejemplo, la letra "u") varias veces en una línea sin detenerse.

**Podemos promover ejercicios de rapidez:**

1. Ejercicios de velocidad en la escritura: se puede pedir a los niños que dibujen o repitan una letra tantas veces como puedan en un tiempo determinado (por ejemplo, 30 segundos). Por ejemplo, cuántas "M" podemos dibujar dentro de la mariposa en un minuto.

2. Juegos de mesa que requieren rapidez: se puede jugar juegos de mesa que requieren una respuesta rápida. Por ejemplo, las tarjetas de "Encuentra al diferente."

3. Ejercicios de trazos cortos y rápidos: se puede pedir a los niños que realicen trazos cortos y rápidos en diferentes direcciones (horizontal, vertical, diagonal) con el fin de ejercitar la rapidez yprecisión en los movimientos.
4. Realice ejercicios de escritura cronometrados, como escribir el alfabeto completo en un minuto o escribir una lista de palabras lo más rápido posible.
5. Calcar imágenes.
6. Practicar la escritura con trazos cortos y rápidos, como escribir una letra en una sola pincelada sin levantar el lápiz.



### 2.4.4. Ejercicios de relajación.

Como señalamos en el Tema 1, la relajación contribuirá a reducir la tensión muscular y mejorar la postura lo que conseguirá trazos de más calidad y esto ayudará con la motivación y la autoconfianza de ellos y ellas.

1. Ejercicios de respiración controlada, como inhalar profundamente y exhalar lentamente varias veces antes de comenzar a escribir.
2. Algunas técnicas de relajación que pueden ayudar son la respiración profunda y la relajación muscular progresiva.
3. Ejercicios de respiración controlada, como inhalar profundamente y exhalar lentamente varias veces antes de comenzar a escribir.
4. Ejercicios de estiramiento.

### 2.4.5. Ejercicios de ritmo y fluidez

Los ejercicios de ritmo y fluidez son una herramienta valiosa en el aprendizaje de la escritura, ya que no solo mejoran la capacidad de los niños para escribir más rápido y con menos esfuerzo, sino que también fomentan el desarrollo de habilidades motoras finas y la integración sensorial, lo que puede tener un impacto positivo en su desarrollo general. La idea es que las niñas y niños logren

reproducir grafías o palabras importantes como su nombre o los nombres de su familia, de una manera natural sin tener que detenerse a pensar en cómo escribir cada letra.

1. Los ejercicios que implican el movimiento rítmico, como bailar o tocar un instrumento, pueden ayudar a mejorar la capacidad de los niños para realizar movimientos fluidos y coordinados.
2. Repetir movimientos de trazado, como hacer varias veces el mismo trazo sin levantar el lápiz o repetir el mismo patrón en una página.
3. Escribir su nombre sin detenerse durante un tiempo determinado, como escribir sin levantar el lápiz durante 30 segundos.
4. Ejercicio de trazos circulares y ondulados: se puede pedir a los niños que realicen trazos circulares y ondulados sin levantar el lápiz del papel y de diferentes tamaños.
5. Seguir el contorno de figuras: se puede imprimir una figura y pedirle al niño que siga el contorno de esta con el lápiz, manteniendo un ritmo constante.
6. Rapidez: Se refiere a la velocidad a la que el niño realiza las grafías. Por ejemplo, un niño que escribe rápidamente puede tomar apuntes en clase de manera efectiva y eficiente.
7. Se puede pedir a los niños que escriban una determinada letra o palabra tantas veces como puedan en un tiempo determinado (por ejemplo, 30 segundos).
8. Ejercicios de trazos cortos y rápidos: se puede pedir a los niños que realicen trazos cortos y rápidos en diferentes direcciones (horizontal, vertical, diagonal) con el fin de ejercitar la rapidez y precisión en los movimientos, Lo harán siempre en un contexto lúdico.
9. Realice ejercicios de escritura cronometrados, como escribir el alfabeto completo en un minuto o escribir una lista de palabras lo más rápido posible.

### 2.4.6. Ejercicios para la armonía tónica

Para trabajar la armonía tónica en las niñas y niños de preescolar, se pueden utilizar diferentes estrategias, como juegos de equilibrio, ejercicios de respiración y estiramientos suaves. También se puede fomentar una buena postura en el aula y en casa, asegurándonos de que estén sentados correctamente y tengan un espacio adecuado para realizar las tareas de escritura. En definitiva, la armonía tónica es un aspecto importante de la grafomotricidad que debe ser considerada para garantizar un desarrollo motor adecuado en las niñas y niños de preescolar.

1. Ejercicios de pinza y presión: se puede pedir a los niños que cojan objetos pequeños (por ejemplo, botones) con los dedos y los coloquen en diferentes recipientes, con la finalidad de ejercitar la pinza y la presión de los dedos.
2. Realización de rompecabezas: se puede pedir a los niños que realicen rompecabezas con piezas pequeñas, lo que les ayudará a desarrollar la coordinación ojo-mano y la precisión en los movimientos de los dedos.
3. Realización de dibujos con diferentes materiales: se puede pedir a los niños que realicen dibujos utilizando diferentes materiales (por ejemplo, ceras, lápices, rotuladores), lo que les ayudará a ejercitar diferentes músculos y coordinar el uso de los dedos.

### 2.4.7. Ejercicios para la legibilidad

Realizar ejercicios previos para lograr la legibilidad de sus escritos o textos, puede ayudar a los niños a desarrollar habilidades de escritura efectivas y duraderas que les permitirán tener éxito en su educación y en su vida futura. Es importante que comprendan que un factor importante de escribir con buena letra que sea legible es porque queremos comunicar a los demás lo que nuestros textos dicen.

1. Ejercicios de escritura en cuadriculado: se puede pedir a los niños que escriban letras y palabras en un papel cuadriculado para que les resulte más fácil respetar las proporciones de las letras y palabras.
2. Ejercicios de repaso de líneas: se puede pedir a los niños que repasen líneas punteadas o figuras que están en un papel y que sigan los trazos para mejorar la coordinación y la precisión de los movimientos.
3. Ejercicios de escritura con diferentes tipos de letra: se puede pedir a los niños que practiquen la escritura de diferentes tipos de letra (por ejemplo, cursiva, letra de molde, negrita) para mejorar la legibilidad en diferentes situaciones.

# ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN

a. **Organizaremos un juego llamado "el mensaje secreto".**

b. **Conformamos grupos de cuatro o cinco personas para jugar.**

1. El o la facilitadora escribirá unas palabras en su cuaderno tales como:

   - Mesa - Menú

   - Silla - Comida

2. El equipo se pondrá en fila mirando hacia la pizarra.

3. El o la facilitadora le dirá a la última persona, en el oído una palabra a la vez y esta persona deberá escribir en la espalda del compañero de delante de la fila la palabra oída. Deben escribir con la mano no dominante lo más claramente posible, el de adelante hará lo mismo hasta acabar la fila.

4. El que queda mirando a la pizarra anotará con la mano no dominante la palabra que cree que entendió.

5. Al final, el facilitador les preguntará ¿De qué estamos hablando? Ellos deberían decir en este caso: de un restaurante

c. **Respondemos a las siguientes preguntas:**

1. ¿Cómo nos hizo sentir este juego? ¿Cuál creen que era el fin del juego?

2. ¿Cómo lo puede relacionar con la primera actividad que hicimos de escribir con la mano no dominante?

3. ¿Qué nos hace pensar este juego con relación a la manera de trabajar con nuestros niños las habilidades grafomotoras?

## PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA

### EXLORADORES DEL LABORATORIO DEL MOVIMIENTO

**Propósito**

Fortalecer las competencias de las maestras y los maestros para diseñar e implementar estrategias gamificadas que favorezcan el desarrollo de la lectura convencional en Educación Inicial en Familia Comunitaria. Mediante una experiencia interactiva, reflexionarán sobre su aplicación pedagógica y su potencial para promover aprendizajes significativos

**Acceso a la actividad:**

Ingresa al siguiente link:

https://canva.link/zr97aw4di6x81mh



# TEMA 3

# LA ESCRITURA CON GRAFÍA Y CALIGRAFÍA CONVENCIONAL

## ACTIVIDAD INMERSIVA

### La Prisión de la Forma Fija

**Propósito**

Vivir el impacto emocional y el agotamiento físico que sufre un niño al pasar del garabateo libre al límite rígido de las letras, experimentando además las barreras mecánicas y el riesgo de manchas que enfrenta el estudiante zurdo.

**Desarrollo de la Actividad**

- 1. Cada participante recibe un marcador grueso y una hoja bond. La actividad se divide en dos momentos drásticos:
    - Primer Momento Durante un minuto, todos dibujan rayas, círculos y líneas libres por toda la hoja. Experimentan un movimiento fluido, relajado y sin evaluación.
    - El facilitador en un segundo momento ordena copiar una serie de letras (p, q, b, d, m, ñ), pero con las siguientes reglas obligatorias:
        1. Deben sostener el marcador con la mano izquierda (simulando al niño zurdo).
        2. el exceso de fuerza (crispación de dedos), deben apretar el marcador con tanta fuerza que los nudillos se les pongan blancos.

Ordene soltar el marcador y guíe a los grupos a evaluar en sus papeles la pérdida de orientación espacial, deformación por fatiga muscular e inversiones de letras p por la d el facilitador solicita que levanten las manos para evidenciar cómo se mancharon de tinta al arrastrar el trazo (el drama zurdo), conectando ese dolor y frustración física con la baja autoestima que sufre el estudiante en el aula.

**Pregunta Provocadora**

Cuando un niño de inicial deforma una letra, invierte la p por la d o entrega un cuaderno manchado.

¿Realmente es un problema de su capacidad o es la respuesta biológica de una mano agotada que lucha contra la física de nuestro sistema de escritura?"

**Puesta en Común**

Determinen qué criterios punitivos y rígidos de nuestras prácticas evaluativas actuales deben erradicarse de inmediato para transformarlas en un proceso de soporte y acompañamiento progresivo que priorice el desarrollo tónico y proteja la autoestima del niño de inicial.

# ACTIVIDAD DE INICIO

Para este trabajo necesitaremos una hoja bond tamaño carta.

a. Teniendo en cuenta a nuestros niños de esta gestión, pensemos cuál es nuestra responsabilidad con respecto de su formación en todas las áreas, y en este caso en particular, en la preparación que debemos hacer para que ellos aprendan a escribir y cómo afecta esto a su futuro.
b. Escribamos una carta a nuestros niños del futuro, cuando tendrán 25 años

Antes de comenzar la carta nos hacemos las siguientes preguntas:

¿Qué importancia tuvo y tiene la escritura y la caligrafía en mi vida como docente?, ¿cómo he visto que la escritura ha influido en el desarrollo cognitivo y emocional de mis estudiantes de preescolar?, ¿cómo creo que la escritura y una buena caligrafía puede mejorar la autoestima y la confianza de mis niños?

c. Escribimos la carta en una hoja de papel, usando una letra clara y legible, y enfatizando la importancia de la caligrafía en la comunicación efectiva. Les comunicamos que estamos orgullosos por los logros que han alcanzado y describimos lo que vemos en ellos y ellas.

*Sucre, 12 de febrero de 2043*

*Estimado Fabricio:*

*Ya han pasado 20 años y tienes 25 años, y veo en la persona en que te has convertido…*

d. Reflexionamos en el plenario:

¿Qué nos hizo sentir esta actividad?, ¿Qué nos hizo pensar?

¿Qué tan importante son los procesos de preescritura para los niños y niñas de inicial?

## 3.1. LA GRAFIA

La grafía es la representación de un movimiento mediante un trazo. Si una persona puede reproducir el trazo de manera idéntica, significa que lo ha interiorizado. Esto implica un ejercicio de control motor que surge de numerosos ajustes perceptivos y motores, de la regulación nerviosa y de la implicación emocional del individuo. Al realizar las grafías, se observa la influencia de aspectos cognitivos, emocionales y psicomotores del sujeto en el acto de escribir.

Como ya vimos en Tema N 1, existen etapas dentro del proceso de grafomotricidad que, si las simplificamos, tendremos dos grupos:

1. **Etapa del garabateo:**
    - Etapas 18 a 20 meses de edad etapa garabateo sin control.
    - 2 años y medio a 3 años Garabateo controlado de trazo libre.
2. **Etapa de control del trazo.**
    - 4 a 6 años fase preesquemática: trazo dirigido y coordinado con formas intencionales.

## 3.2. ETAPA DE GARABATEO

En esta etapa, el niño comienza a hacer trazos y dibujos sin un objetivo específico. Los dibujos pueden ser simples rayas, círculos, puntos, entre otros. Esta etapa es importante para que el niño comience a desarrollar la coordinación ojo- mano y la habilidad de controlar un lápiz o crayón. En el primer nivel se trabaja el amasado, el entorchado, hacer bolitas, utilizar pinzas el rasgado, etc. Antes del kínder todavía no se trabaja con el lápiz.

## 3.3. ETAPA DE CONTROL DEL TRAZO

### 3.3.1. Etapa de trazos de letras

Esta etapa es la más importante en el preescolar ya que el niño o la niña comienzan a aprender a escribir letras y números. Al principio, pueden ser trazos simples y sin sentido, pero a medida que avanza la etapa, el niño comienza a entender la relación entre las letras y los sonidos que representan.

En esta etapa, el niño comienza a ser más preciso en sus trazos ya realizar formas básicas, como líneas rectas, curvas y círculos. También puede empezar a realizar figuras básicas, como cuadrados y triángulos. Se trabaja el movimiento de la mano al escribir o dibujar.

Esta etapa de ejercitación del trazo no sólo implica la habilidad óculo motora, debemos cuidar varios aspectos como los siguientes




*Fuente:* www.freepik .com composición propia

En este momento no hay que olvidarse de los y las niñas zurdos, ellos necesitan de atención y material especializado.

### 3.3.2. El trazado en niños y niñas zurdos.

Para enseñar a niños zurdos a construir grafías, es importante tener en cuenta ciertas consideraciones y adaptaciones para

garantizar que puedan desarrollar habilidades de escritura efectivas y cómodas. A continuación, se presentan algunas sugerencias:

1. Proporcionar herramientas y materiales adecuados: es importante proporcionar herramientas y materiales adecuados para niños zurdos, como lápices, tijeras, cuadernos y papeles diseñados para zurdos. Esto les permitirá trabajar de manera más cómoda y eficiente.

2. Enseñar técnicas de agarre de lápiz: Es importante enseñar a los niños zurdos técnicas adecuadas de agarre del lápiz para evitar tensiones y fatigas innecesarios. SI coloca el papel inclinado con el agarre de pinza estará bien.



***Fuente:*** *www.freepik .com*

Así es que, de la misma manera que hay que tener ciertas condiciones para el trabajo de motricidad fina con los niños y niñas zurdos, hay técnicas específicas que se pueden utilizar para enseñar el agarre del lápiz a niños zurdos.

Una técnica común es enseñarles a colocar el papel ligeramente hacia la derecha de su cuerpo, de modo que su brazo izquierdo esté en una posición más natural para escribir. Además, se puede enseñar a los niños a girar el papel en un ángulo ligeramente diferente para que puedan ver lo que están escribiendo con más claridad (no de izquierda a derecha, más bien casi, de arriba hacia abajo).

Si inclinamos la hoja hacia la derecha, el agarre del lápiz podrá ser similar al agarre de un niño diestro, en forma de pinza. De otro modo los niños y niñas,



***Fuente:*** *www.freepik .com*

naturalmente tomaran una posición que obliga a la torción de la muñeca, resultando cansador y adolorido.

Es importante tener en cuenta que cada niño es único y puede tener sus propias preferencias y necesidades en cuanto al agarre del lápiz. Por lo tanto, es importante

observar al niño mientras escribe y hace los ajustes según sea necesario para asegurarse de que esté cómodo y tenga un buen control del lápiz.




***Fuente:*** *Elaboración propia*

Un último detalle que no debemos perder de vista es que los niños y niñas zurdos, al apoyar la muñeca, justo por detrás de lo escrito, pintado o dibujado, corren el riesgo de manchar la hoja con su propia mano, ya que, al ir la escritura primero que la mano, arrastran los residuos de la tinta manchando la hoja. Puede optar por colocar una hoja adicional debajo de su hoja de trabajo si está escribiendo para tapar el resto de hoja por abajo e irla recorriendo. Por ningún motivo debe solicitarle que entregue sus trabajos más pulcros porque eso no está bajo su control.

### 3.3.2. Etapa de escritura legible

En esta etapa, el niño es capaz de escribir palabras y frases legibles y con un formato coherente. En esta etapa, se trabaja la precisión, la velocidad y la calidad de la escritura.

# 3.4. DESARROLLO DE LOS PROCESOS GRAFOMOTORES

## 3.4.1 Desarrollo del grafismo

El niño ya tiene su forma de expresión escrita que son los garabatos que para ellos ya tiene un sentido, son signos gráficos que representan una ideas, objetos o sucesos,

se trata del sistema de preescritura, esta escritura no convencional es un paso necesario para el acercamiento.



a la escritura convencional, la función simbólica que permite comunicar mensajes a través de estos signos convencionales que tienen formas preestablecidas y dimensiones que es un vehículo de expresión e información. Cuando el niño o

ejercicios de construcción de las letras o grafías quiere decir que han logrado un control tónico, es decir que el manejo de las contracciones musculares que permiten el sujetar y air los objetos ha sido logrado, lo que les permite tomar el lápiz sujetándolo adecuadamente.

*"La posición más adecuada de los dedos para tomar el lápiz para escribir se produce al sujetar con los dedos pulgar (que dirige los trazos hacia arriba), índice, (que dirige los movimientos hacia arriba y hacia abajo) y medio (que, junto a los otros dos, controla y dirige las curvas). Esta posición evita forzar y crispar los dedos."* (CECM, 2008, pág. 45).



***Fuente:*** *www.freepik.com*

### 3.4.2. El modelado de la construcción de las letras.

Una tarea importante para la construcción de las grafías (letras) en mostrar a niños y niñas, como se construye cada una de ellas. El o la docente debe demostrar cómo se construye: Por dónde se debe empezar a trazar los rasgos de cada una de ellas. El o la estudiante deben tener en cuenta que una letra bien construida significa un mensaje claro para nuestros posibles lectores. Esta actividad se realiza cada vez que se haya consolidado el reconocimiento de las letras. Por ejemplo, de su nombre. En inicial no estamos obligados a trabajar con todo el alfabeto, pero, seguramente, la necesidad comunicativa, hará que los niños




***Fuente:*** *www.freepik .com*

y niñas quieran escribir, por ejemplo, su propio nombre, o el nombre de sus padres, con un mensaje para el día del padre o la madre: "Te amo papito", "Feliz día, mamita" Serán estos espacios que se aprovecharán para construir la grafía, primero en el pizarrón y luego invitar a ellos y ellas a que lo intenten por su propia

cuenta, luego podemos aprovechar diferentes actividades como el modelado en plastilina, o escriba muchas veces la letra en la parte baja de la pizarra y pida que borren con su dedo en el mismo sentido que se ha escrito la letra.

### 3.4.3. Características de las letras del alfabeto en castellano

El primer elemento que los niños y niñas aprenden de las letras es que son formas fijas, por eso tienen caracteres visuales fijos que son invariables y bien definidos. Cada forma de cada grafía es insustituible por otra.

Los niños y niñas aprenderán estas formas fijas de acuerdo con las características de sus trazos particulares. Podemos escribir letras más grandes o pequeñas, pero no cambiarán en sus características esenciales.



***Fuente**: www.freepik.com*

### 3.4.4. Características de las letras del alfabeto en castellano

El primer elemento que los niños y niñas aprenden de las letras es que son formas fijas, por eso tienen caracteres visuales fijos que son invariables y bien definidos. Cada forma de cada grafía es insustituible por otra.

Los niños y niñas aprenderán estas formas fijas de acuerdo con las características de sus trazos particulares. Podemos escribir letras más grandes o pequeñas, pero no cambiarán en sus características esenciales.

### 3.4.5. Las grafías y sus formas fijas

Las grafías tienen diferentes formas y no hay dos iguales, pero sí hay algunas que comparten similitud por un rasgo, estas suelen causar confusión en los niños y las niñas. Esta sensación de que las letras se parecen o son casi guales debe ser contrastadas si fuera el caso por ejemplo si un niño llamado Pedro confunde la letra p con la letra d, debemos realizar actividades que le permitan distinguir conscientemente las formas.

A continuación, veremos una tabla que agrupa las letras de acuerdo con las formas que utiliza. Esta tabla es obtenida de CECM (CECM, 2008, pág. 49)

**Características de las grafías.**

| Grafía | Característica | Grafía | Característica |
|---|---|---|---|
| O | Círculo | n ñ m u | Arcos: simple, doble, con vírgula y arco invertido. |
| c e | Semicírculo | r rr | Semi arco simple y doble. |
| p q | Círculos, con palotes hacia abajo y en lados diferentes | x z w s | Cruzadas, angulares, sinuosas |
| b d | Círculos, con palotes hacia arriba y en lados diferentes | A M N Ñ | Angulares. |
| l ll | Palotes, simples dobles | B D G | Palotes y semi círculos. |
| t k h | . Palotes de trazo mixto | I L LL H E F | Palotes de trazos diversos. |

Es importante tener en cuenta que estas etapas no son estrictamente lineales, y que los niños pueden avanzar y retroceder en ellas dependiendo de sus habilidades y del tipo de práctica que se les brinde. Además, el ritmo de progreso de cada niño puede ser diferente. Lo importante es brindar a los niños una práctica guiada y estimulante que les permita desarrollar sus habilidades de grafomotricidad de manera efectiva.

### 3.4.5. Caligrafía

Debemos resaltar la importancia de la caligrafía como una forma de escritura a mano que estimula la motricidad fina y el desarrollo cognitivo de la persona, siendo considerado un arte de la escritura que utiliza tipografías ornamentadas y personalizadas.

La caligrafía no solo es una habilidad importante en sí misma, sino que también puede influir en la personalidad de una persona, ya que refleja su estilo y forma de pensar. Aprender a escribir bien desde pequeños es esencial porque fomenta la integración de procesos para el aprendizaje, como el procesamiento del habla y lenguaje, y el sistema de motricidad fina. Es decir, al escribir a mano, los niños están ejercitando habilidades como la memoria y la coordinación motora fina, lo que puede ayudar a aprender las letras y la ortografía de una manera más efectiva. Además, se ha demostrado

que los niños que practican la caligrafía o la escritura manual tienen una mayor actividad cerebral que aquellos que utilizan el teclado.

### 3.4.6. La caligrafía y la autoestima

Repetidamente hemos mencionado en este curso, que cada reto logrado da un sentido de buena autoimagen de sí mismos, pero, el no lograrlo está relacionado con sentimientos de frustración y baja estima. Si no es encontramos con niños que fracasaron reiteradas veces, estaremos frente a alguien que se niega a hacer las actividades o demuestra menos esfuerzo o interés, en consecuencia, se siente obligado.

Si este fuera el caso, el o la docente debe revisar si hay problemas en el agarre del lápiz, o lentitud en el trazo, así podrá ejercitar con él o ella, ejercicios de motricidad previos al manejo del lápiz. En este punto, es necesario tener paciencia y apoyar en los logros de sus estudiantes por más pequeños que parezcan ser.

Muchas veces el aprendizaje conlleva a la frustración. Se pueden negar a hacer las actividades o a demostrar menos esfuerzo, sobre todo si se ven obligados a hacerlo. Para el desarrollo de una buena escritura es imprescindible, como comentábamos anteriormente, tener un buen agarre del lápiz y manejo de la velocidad de trazo. Por lo tanto, se recomienda en los primeros pasos de la enseñanza de la escritura tener paciencia. Además, es importante celebrar sus logros y sus pequeños progresos.

## 3.5. EVALUACIÓN

### 3.5.1. La evaluación diagnostica

Tomaremos en cuenta estos aspectos en la evaluación diagnóstica para tener en cuenta en las condiciones que llegaron los niños y niñas a principio de año.

Teniendo en cuenta que la grafomotricidad implica el desarrollo de habilidades motoras finas que involucran principalmente la coordinación ojo-mano, la fuerza muscular, el control motor y la precisión de los movimientos, verificaremos los siguientes elementos.

**Evaluación para capacidades motoras.**

| Capacidades motoras previas a la grafomotricidad | | | |
|---|---|---|---|
| **Criterios de evaluación** | | | |
| **Coordinación visomotora:**<br>Capacidad de coordinar la percepción visual con los movimientos motores. En la grafomotricidad, los niños deben ser capaces de coordinar lo que ven (por ejemplo, las letras o trazos que se les muestra) con los movimientos de su mano para reproducirlos. | | | |
| **Fuerza muscular:**<br>Capacidad de controlar la tensión de los músculos. En la grafomotricidad, los niños necesitan desarrollar la fuerza necesaria para sostener y manejar el lápiz o el instrumento de escritura que se les está necesitando. | | | |
| **Control motor:**<br>Capacidad de controlar y coordinar los movimientos musculares para realizar una tarea específica. En la grafomotricidad, los niños deben ser capaces de controlar el movimiento de su mano para producir las letras o trazos deseados. | | | |
| **Precisión:**<br>Capacidad de controlar los movimientos para producir resultados precisos. En la grafomotricidad, los niños deben ser capaces de producir trazos precisos para formar letras y palabras legibles. | | | |
| **Lateralidad:**<br>Capacidad de diferenciar y utilizar correctamente el lado derecho e izquierdo del cuerpo. En la grafomotricidad, los niños necesitan desarrollar la lateralidad para sostener el instrumento de escritura de manera adecuada y realizar los trazos de forma simétrica. | | | |
| **Percepción espacial**<br>Capacidad de entender y utilizar el espacio. En la grafomotricidad, los niños necesitan ser capaces de entender la orientación y la dirección de las letras y los trazos, y cómo estos se relacionan con el espacio de la hoja de papel | | | |

## 3.6. EVALUACIÓN DE PROCESO Y FINAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Criterios de evaluación** | | | |
| **Escritura**<br>En el contexto de la grafomotricidad, se evalúa la capacidad del niño para escribir de manera legible y comprensible. | | | |
| **Memoria neuromotora**<br>Es la capacidad del cerebro para recordar y repetir movimientos que ya han sido aprendidos. Repite los movimientos necesarios para formar cada letra de manera correcta y consistente. | | | |
| **Orientación**<br>Es la dirección en la que se deben formar las letras. Sigue la orientación de izquierda a derecha y de arriba a abajo.<br>Dificultad con la orientación: escribe las letras en direcciones incorrectas o en posiciones invertidas. | | | |
| **Colocación**<br>Ubica en la espacialidad las letras en relación con la línea base y a las otras letras. No sube ni baja la escritura en la línea.<br>Dificultad con la colocación: pueden escribir letras que se salen de la línea base o que están muy juntas o muy separadas. | | | |
| **Espaciado**<br>Existe distancia entre las letras y las palabras en el texto escrito.<br>Dificultade con el espacio pueden escribir palabras demasiado juntas o muy separadas, lo que dificulta la legibilidad del texto. | | | |
| **Tamaño**<br>El tamaño de las letras y su consistencia a lo largo del texto es homogéneo.<br>Los niños que tienen dificultades con el tamaño pueden escribir letras muy grandes o muy pequeñas, o pueden variar demasiado el tamaño de las letras a lo largo del texto. | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Inicio o partida de la letra**<br>Determina el punto de partida para formar cada letra.<br>Los niños que tienen dificultades con el inicio o partida pueden comenzar a formar las letras en lugares incorrectos o pueden tener dificultades para mantener una consistencia en el punto de partida. | | | |
| **Secuencia de trazo**<br>Tiene orden al formar los trazos necesarios para cada letra.<br>Los niños que tienen dificultades con la secuencia de trazo pueden escribir las letras en un orden incorrecto, lo que dificulta la legibilidad del texto. | | | |
| **Lateralidad**<br>El niño o niña prefiere utilizar una mano u otra para realizar actividades. En la escritura, la lateralidad es importante porque afecta la posición de la mano y la forma en que se sostiene el lápiz o el bolígrafo.<br>Los niños que tienen dificultades con la lateralidad pueden tener problemas para sostener el lápiz o para escribir de manera legible y consistente. | | | |

En la medida en que el o la docente incorpore estas prácticas podrá crear sus propios ítems o criterios de evaluación.

## ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN

**a. Leemos el siguiente texto informativo**

*La mala letra de los médicos ha sido un problema en el ámbito de la salud durante mucho tiempo. Las recetas ilegibles causaron confusiones en la dosificación y administración de medicamentos, lo que puso en riesgo la vida de los pacientes.*



*En 2006, en un hospital en Pensilvania, Estados Unidos, un paciente recibió una sobredosis de un medicamento anticoagulante debido a la mala interpretación de la letra de su médico. La paciente murió poco después debido a una hemorragia cerebral.*

*Otro caso ocurrido en 2018 en el Reino Unido, cuando una niña de dos años murió después de que el farmacéutico interpretara incorrectamente la letra de su médico y le diera una dosis excesiva de un medicamento.*

**b. Conversamos en plenario sobre lo leído.**

¿Cuál es el problema que ocasionan los médicos? ¿Por qué pasa eso?

¿Quién debería solucionar este problema?, ¿Cómo debería hacerlo?

¿En un mundo tan informatizado, ¿Cuáles serían los dos argumentos que usted puede dar en favor de la buena escritura y practicas caligráficas?

¿Está en nuestras manos aportar con que el problema médico y la letra ilegible puedan mejorar? ¿Cómo?

## PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA

### Constructores del Puente de la Comunicación

**Propósito**

Fortalecer las capacidades de las maestras y los maestros para reconocer y aplicar estrategias que favorezcan la lectura convencional en Educación Inicial, mediante una experiencia gamificada que promueva la reflexión y la transferencia a la práctica pedagógica

**RESULTADOS**.

Ingresa a la actividad, desarrolla cada reto de forma secuencial y completa el recorrido. Al finalizar, identifica cómo esta estrategia puede fortalecer la lectura convencional en tu práctica pedagógica. Ingresa al siguiente enlace:

https://lecturavekloz.my.canva.site/aplicaci-n-sin-t-tulo



## CONSIGNA PARA LA CONCRECIÓN EN LA PRÁCTICA

Con todos los conocimientos adquiridos en este material, estamos en la posibilidad de evaluar las capacidades motrices finas de nuestros y nuestras estudiantes e intervenir de forma adecuada según el caso para promover el logro de un inicio exitoso en la grafomotricidad y una buena caligrafía.

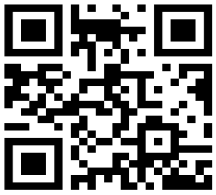
a. **Observamos los videos y analizamos qué pasa con un niño y una niña de los videos. Tomando en cuenta:**

1. La madurez motriz que deben tener a esta edad.
2. Determinar en agarrado de pinza si se puede.
3. Determinar posibles problemas que no se ven para que los niños y niñas estén en ese estado emocional

**En el siguiente QR**
Niño caso 1



**En el siguiente QR**
Niño caso 1



b. Redactamos un documento de diagnóstico donde escribimos lo siguiente:

1. Descripción detallada de lo que ocurre en los videos (solo describa, todavía no adelante conclusiones ni supuestos).
2. Opinión profesional sobre lo que puede estar pasando.
   - Con relación a los aspectos de la madurez grafomotriz
   - Con relación a la madurez emocional o dificultades que detecte que alteren las emociones de los y las niñas

c. Redacte recomendaciones para las maestras de las niñas y niños que contemplen el tipo de diagnóstico rápido que pueden realizar el o la docente, actividades que pueden plantear, el clima emocional que deben crear y la forma de apoyo docente que deben dar para lograr una respuesta positiva en la participación de las niñas y niños en el logro de la grafomotricidad.

# CONSIGNA PARA LA CONCRECIÓN EN LA PRÁCTICA EDUCATIVA (ACTORES ADMINISTRATIVOS)

**La gestión institucional como apoyo al aprendizaje**

Dialogue con una maestra o un maestro de Educación Inicial sobre las condiciones que favorecen el desarrollo de actividades de grafomotricidad en la unidad educativa.

Durante la conversación, identifique:

- ¿Qué recursos o materiales requieren con mayor frecuencia?
- ¿Qué aspectos de la organización institucional facilitan o dificultan el desarrollo de estas actividades? -
- ¿Qué apoyo esperan del personal administrativo para fortalecer estos procesos?

A partir de la información recogida, analice:

¿Cómo puede contribuir, desde sus funciones, a mejorar las condiciones para el desarrollo de la grafomotricidad y el aprendizaje de las niñas y los niños?

Elabore un breve registro de la información obtenida y plantee dos acciones factibles que puedan implementarse desde la gestión administrativa para fortalecer el trabajo pedagógico en Educación Inicial.

# GLOSARIO

• FONOLOGÍA:

El estudio de los sonidos del lenguaje y su organización en un sistema o lengua.

• CONCIENCIA FONOLÓGICA:

Habilidad para identificar o manipular las habilidades fonológicas de las palabras tales como fonemas, sílabas y rimas han sido identificada como el principal predictor del rendimiento lector en primer y segundo grado.

• CONCIENCIA FONÉMICA:

Habilidad que nos permite segmentar y manipular las unidades más pequeñas del habla (fonemas)

• CONCIENCIA SILÁBICA:

Habilidad para identificar, segmentar o combinar los segmentos menores de las palabras, es decir, las sílabas

• CONCIENCIA LÉXICA:

Habilidad para identificar las palabras que componen una frase frases.

• CONCIENCIA RÍTMICA:

Es la capacidad que tiene la persona de darse cuenta cuál es el ritmo natural que tiene el habla en su lengua materna.

• GRAFEMA O GRAFÍA:

Unidad mínima e indivisible de la escritura.

Asociación fonema-grafema: Es la capacidad de asociar los sonidos individuales (fonemas) con su representación escrita (grafemas), como letras o símbolos.

• RIMA:

La repetición de sonidos finales en dos o más palabras.

Sílabas: Unidad de sonido que se compone de uno o más fonemas o grafemas.

• DELETREO:

Es la habilidad de decir o escribir una palabra usando las letras correctas en el orden correcto.

• PREDICTOR:

Es el elemento que permitirá que un evento futuro sea exitoso.

# REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Botero, L. B. (2008). Enseñando a leer. Teoría, practica e intervención. Bogotá: Grupo editorial Norma.

CECM. (2005). Estrategias para el aprendizaje de la lectura y la escritura. Santa Cruz - Bolivia: grafix design S.R.L.

Condemarín, M., Chadwick, M., Gorostegui, M. E., & Milicic, N. (2004). Madurez escolar. Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile.

Freepik (2023) Imagenes vectorizadas. Obtenidas de: www.freepik.com.

Goodman, K. (2004). El lenguaje integral: un camino fácil para el desarrollo del lenguaje. Obtenido de Lectura y vida: http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/numeros/ a11n2/11_02_Goodman.pdf

Mora, F. (2021). Pasión por la educación. Obtenido de Pasión por la educación: https://www.youtube.com/ watch?v=em4hI6ued_g

Rodríguez, R. (2023). http://rucenacuentos.blogspot. com/. Obtenido de http://rucenacuentos.blogspot.com/: http://rucenacuentos.blogspot.com/

Wood, D. (2000). Cómo piensan y aprenden los niños-Contextos sociales del desarrollo cognoscitivo. México: Siglo XXI editores.